

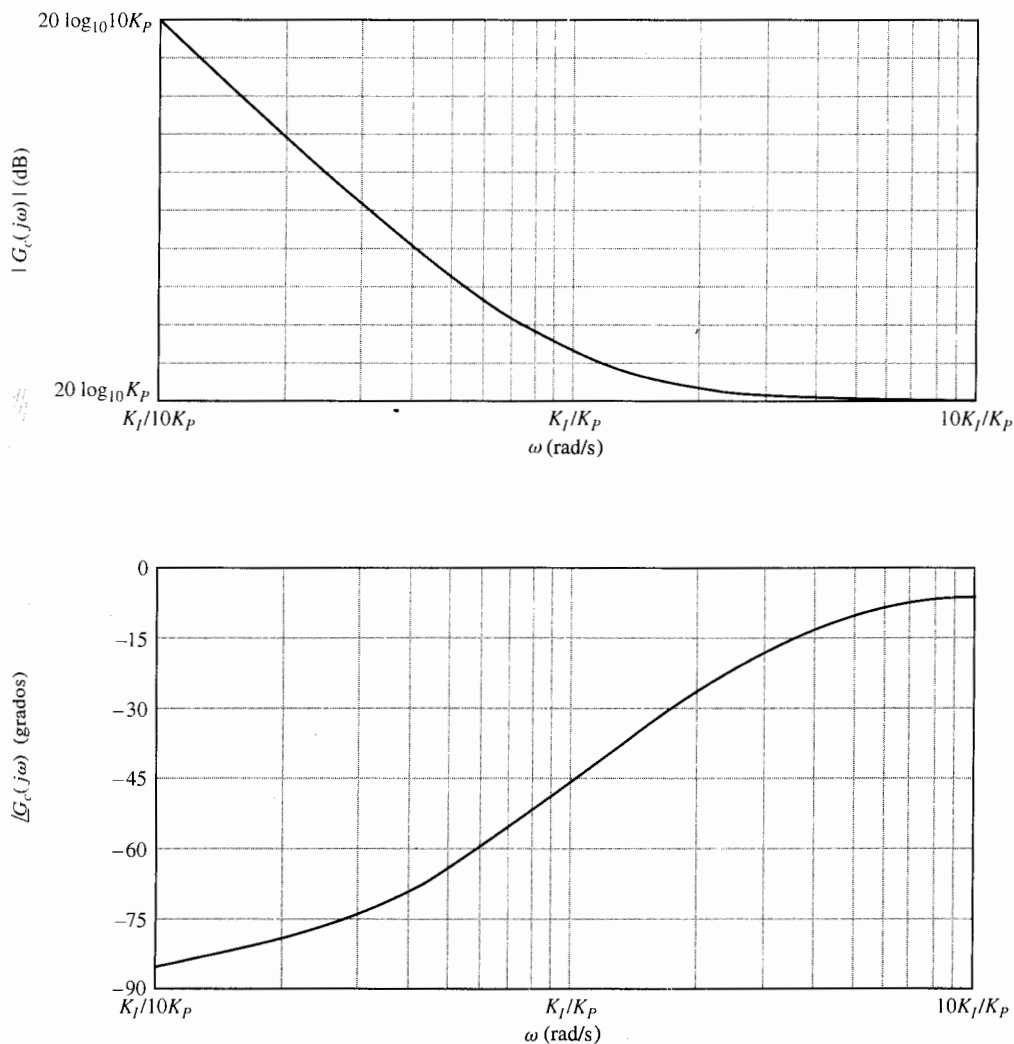


Figura 10-18 Trazas de Bode del controlador PI. $G_c(s) = K_p + K_i/s$.

de donde se tiene:

$$K_p = 10^{-|G_p(j\omega'_s)|_{dB}/20} \quad K_p < 1 \quad (10-32)$$

Una vez que se determina el valor de K_p , sólo es necesario seleccionar el valor adecuado de K_i para completar el diseño. Hasta este punto, se ha supuesto que aunque la frecuencia de cruce de ganancia es alterada para atenuar la magnitud de

$G_c(j\omega)$ en ω'_g , la fase original no es afectada por el controlador PI. Sin embargo, esto no es posible, ya que, como se muestra en la Fig. 10-18, la propiedad de atenuación del controlador PI está acompañada con un atraso de fase que perjudica el margen de fase. Si la frecuencia de corte $\omega = K_i/K_p$ está colocada lejos por debajo de ω'_g , el atraso de fase del controlador PI tendrá un efecto despreciable sobre la fase del sistema compensado cerca de ω'_g . Por otro lado, el valor de K_i/K_p no debe ser muy pequeño o el ancho de banda del sistema será muy bajo, provocando que el tiempo de levantamiento y el tiempo de asentamiento sean muy largos. Como una guía general, K_i/K_p debe corresponder a una frecuencia que es al menos una década, algunas veces hasta dos décadas, abajo de ω'_g . Esto es:

$$\frac{K_i}{K_p} = \frac{\omega'_g}{10} \quad \text{rad/s} \quad (10-33)$$

Dentro de la guía general, la selección del valor de K_i/K_p se deja a la discreción del diseñador, considerando su efecto sobre el BW y la implementación práctica con un circuito de amplificadores operacionales.

4. Las trazas de Bode del sistema compensado se investigan para ver si todas las especificaciones de desempeño se cumplen.
5. Los valores de K_i y K_p se sustituyen en la ecuación (10-30) para dar la función de transferencia deseada del controlador PI.

Si el proceso controlado $G_p(s)$ es tipo 0, el valor de K_i puede seleccionarse con base en el requisito de constante de error a rampa, y entonces sólo habrá un parámetro, K_p , a determinar. Al calcular el margen de fase, el margen de ganancia, M_r , y BW del sistema en lazo cerrado con un intervalo de valores de K_p , se puede seleccionar el mejor valor de K_p .

Con base en la discusión anterior, se pueden resumir las ventajas y desventajas del controlador PI diseñado adecuadamente como:

1. Mejora el amortiguamiento y reduce el sobrepaso máximo.
2. Incrementa el tiempo de levantamiento.
3. Disminuye el ancho de banda.
4. Mejora el margen de ganancia, el margen de fase y M_r .
5. Filtra el ruido de alta frecuencia.
6. El problema de seleccionar una combinación adecuada de K_i y K_p para que el capacitor en la implementación del circuito del controlador no sea excesivamente grande, es más agudo que en el caso del controlador PD.

Los siguientes ejemplos ilustrarán cómo se diseña el control PI y cuáles son sus efectos.

Ejemplo 10-3



Considere el sistema de control de altitud de segundo orden estudiado en el ejemplo 10-1. Al aplicar el controlador PI de la ecuación (10-24), la función de transferencia de la trayectoria directa del sistema se convierte en:

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{4500KK_p(s + K_i/K_p)}{s^2(s + 361.2)} \quad (10-34)$$

Diseño en el dominio del tiempo

Considere los siguientes requisitos de desempeño en el dominio del tiempo:

Error en estado estable debido a una entrada parábola $t^2 u_s(t)/2 \leq 0.2$

Sobrepaso máximo ≤ 5 por ciento

Tiempo de levantamiento $t_r \leq 0.01$ s

Tiempo de asentamiento ≤ 0.02 s

Se tendrán que relajar los requisitos de tiempo de levantamiento y tiempo de asentamiento a los del ejemplo 10-1 para que se tenga un diseño razonable para este sistema. El significado del requisito sobre el error en estado estable debido a una entrada parabólica es que indirectamente establece un requisito mínimo sobre la velocidad de la respuesta transitoria.

La constante de error a parábola es:

$$\begin{aligned} K_a &= \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \frac{4500KK_p(s + K_i/K_p)}{s^2(s + 361.2)} \\ &= \frac{4500KK_i}{361.2} = 12.46KK_i \end{aligned} \quad (10-35)$$

El error en estado estable debido a la entrada parábola $t^2 u_s(t)/2$ es:

$$e_{ss} = \frac{1}{K_a} = \frac{0.08026}{KK_i} (\leq 0.2) \quad (10-36)$$

Considere $K = 181.17$, ya que éste fue el valor usado en el ejemplo 10-1. Aparentemente, para satisfacer un requisito de error en estado estable dado para una entrada parábola, mientras más grande sea K , más pequeño puede ser K_i . Al sustituir $K = 181.17$ en la ecuación (10-36) y al resolver para K_i para obtener el requisito del error en estado estable mínimo de 0.2, se obtiene el valor de K_i como 0.002215. Si es necesario, el valor de K se puede ajustar posteriormente.

Con $K = 181.17$, la ecuación característica del sistema en lazo cerrado es:

$$s^3 + 361.2s^2 + 815\,265K_p s + 815\,265K_i = 0 \quad (10-37)$$

Al aplicar la prueba de Routh a la ecuación (10-37) se tiene que el sistema es estable si $0 < K_i/K_p < 361.2$. Esto significa que el cero de $G(s)$ en $s = -K_i/K_p$ no se puede colocar muy lejos a la izquierda en el semiplano izquierdo del plano s , o el sistema podría ser inestable. Se coloca el cero en $-K_i/K_p$ relativamente cerca del origen. Para este caso, el polo más significativo de $G_p(s)$, además del polo en

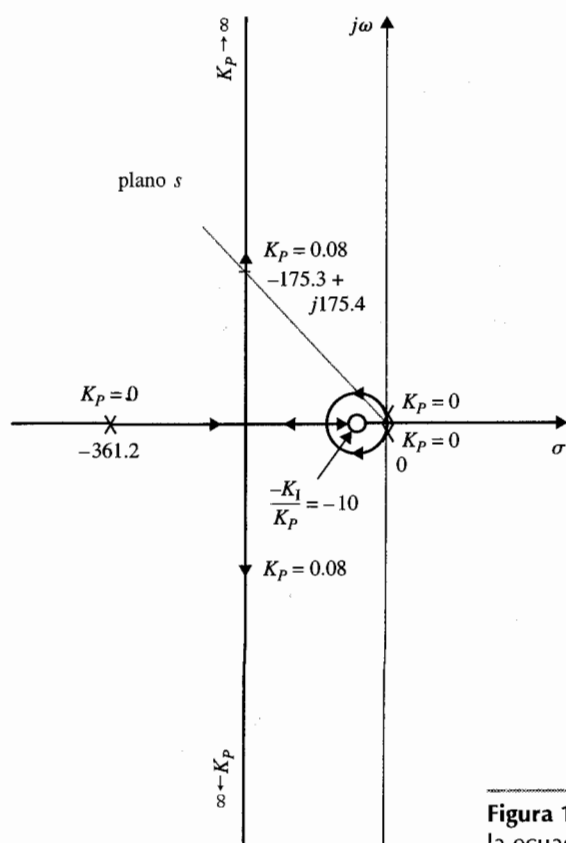


Figura 10-19 Lugar geométrico de las raíces de la ecuación (10-37) con $K_I/K_p = 10$; K_p varía.

$s = 0$, está en -361.2 . Por tanto, K_I/K_p se debe escoger para satisfacer la siguiente condición:

$$\frac{K_I}{K_p} \ll 361.2 \quad (10-38)$$

El lugar geométrico de las raíces de la ecuación (10-37) con $K_I/K_p = 10$ se muestra en la Fig. 10-19. Observe que quitando el lazo pequeño alrededor del cero en $s = -10$, este lugar geométrico de las raíces es muy similar al mostrado en la Fig. 10-7, el cual es para la ecuación (10-16). Con la condición de la ecuación (10-38) satisfecha, la ecuación (10-34) se puede aproximar por:

$$G(s) \cong \frac{815\,265K_p}{s(s + 361.2)} \quad (10-39)$$

En donde el término K_I/K_p en el numerador es despreciado comparado con la magnitud de s , que toma valores a lo largo de puntos de operación sobre la porción compleja del lugar geométrico de las raíces que corresponde a un factor de amortiguamiento relativo de $0.7 < \zeta < 1.0$. Se considera que se desea tener un factor de amortiguamiento relativo de 0.707. De la ecuación (10-39), el valor requerido de K_p

para este factor de amortiguamiento relativo es 0.08. Esto debe ser cierto para el sistema de tercer orden con el controlador PI si el valor de K_I/K_p satisface la ecuación (10-38). Por tanto con $K_p = 0.08$, $K_I = 0.8$; el lugar geométrico de las raíces de la Fig. 10-19 muestra que el factor de amortiguamiento relativo de las dos raíces complejas es aproximadamente de 0.707. De hecho, las tres raíces de la ecuación característica están en:

$$s = -10.605 - 175.3 + j175.4 \text{ y } -175.3 - j175.4$$

La razón de esto es que si cuando nos “paramos” en la raíz en $-175.3 + j175.4$ y “miramos” hacia la vecindad cerca del origen, vemos que el cero en $s = -10$ está relativamente cerca al origen y por tanto prácticamente cancela uno de los polos en $s = 0$. De hecho, se puede mostrar que mientras $K_p = 0.08$ y el valor de K_I se escoja de tal forma que la ecuación (10-38) sea satisfecha, el factor de amortiguamiento relativo de las raíces complejas estará muy cerca de 0.707. Por ejemplo, se selecciona $K_I/K_p = 5$; las tres raíces de la ecuación característica están en:

$$s = -5.145 \quad -178.03 + j178.03 \quad \text{y} \quad -178.03 - j178.03$$

y el factor de amortiguamiento relativo sigue siendo 0.707. Aunque el polo real de la función de transferencia en lazo cerrado se mueve, está muy cerca al cero en $s = -K_I/K_p$, por lo que el transitorio debido al polo real es despreciable. Por ejemplo, cuando $K_p = 0.08$ y $K_I = 0.4$, la función de transferencia del sistema compensado es:

$$\frac{\Theta_y(s)}{\Theta_r(s)} = \frac{65 \, 221.2(s + 5)}{(s + 5.145)(s + 178.03 + j178.03)(s + 178.03 - j178.03)} \quad (10-40)$$

Ya que el polo en $s = -5.145$ está muy cerca al cero en $s = -5$, la respuesta transitoria debida a este polo es despreciable, y la dinámica del sistema está dominada esencialmente por los dos polos complejos.

La tabla 10-5 proporciona los atributos de las respuestas al escalón unitario del sistema con el control PI para varios valores de K_I/K_p , con $K_p = 0.08$, lo que corresponde a un factor de amortiguamiento relativo de 0.707.

Los resultados en la tabla 10-5 verifican el hecho de que el control PI reduce el sobrepaso pero a expensas de aumentar el tiempo de levantamiento. Para $K_I \leq 1$, el tiempo de asentamiento de la tabla 10-5 muestra una reducción abrupta, que es despreciada. Esto es porque los tiempos de asentamiento para este caso se miden en los puntos en donde las respuestas entran a la banda entre 0.95 y 1.00, ya que el sobrepaso máximo es menor que 5 por ciento.

El sobrepaso máximo del sistema se puede reducir aún más que los que se muestran en la tabla 10-5 al emplear valores más pequeños de K_p que 0.08. Sin embargo, el tiempo de levantamiento y el tiempo de asentamiento serán excesivos. Por ejemplo, con $K_p = 0.04$ y $K_I = 0.04$, el sobrepaso máximo es 1.1%, pero el tiempo de levantamiento se incrementa a 0.0182 s y el tiempo de asentamiento es 0.024 s.

Para el sistema considerado, el mejoramiento del sobrepaso máximo, lo hace más lento para K_I menor que 0.08, a menos que K_p también se reduzca. Como se mencionó anteriormente, el valor del capacitor del circuito con amplificadores operacionales es inversamente proporcional a K_p . Por tanto, por razones prácticas, existe un valor límite del valor de K_p .

La Fig. 10-20 muestra las respuestas al escalón unitario del sistema de control de altitud con el control PI, con $K_p = 0.08$ y varios valores de K_I . La respuesta al escalón unitario del mismo sistema con el controlador PD diseñado en el ejemplo 10-1, $K_p = 1$ y $K_D = 0.00177$, se dibuja en la misma figura para fines de comparación.

$\theta_y(t)$

Fig.
el c
cor

Tabla 10-5 Atributos de las respuestas al paso unitario del sistema en el ejemplo 10-3 con el control PI

K_I/K_P	K_I	K_P	Sobrepaso máximo (%)	t_r (s)	t_s (s)
0	0	1.00	52.7	0.00135	0.015
20	1.60	0.08	15.16	0.0074	0.049
10	0.8	0.08	9.93	0.0078	0.0294
5	0.40	0.08	7.17	0.0080	0.023
2	0.16	0.08	5.47	0.0083	0.0194
1	0.08	0.08	4.89	0.0084	0.0114
0.5	0.04	0.08	4.61	0.0084	0.0114
0.1	0.008	0.08	4.38	0.0084	0.0115

Diseño en el dominio de la frecuencia

La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema no compensado se obtiene al hacer a $K_P = 1$ y $K_I = 0$ en la $G(s)$ de la ecuación (10-34), y las trazas de Bode se muestran en la Fig. 10-21. El margen de fase es 22.68° y la frecuencia de cruce de ganancia es 868 rad/s .

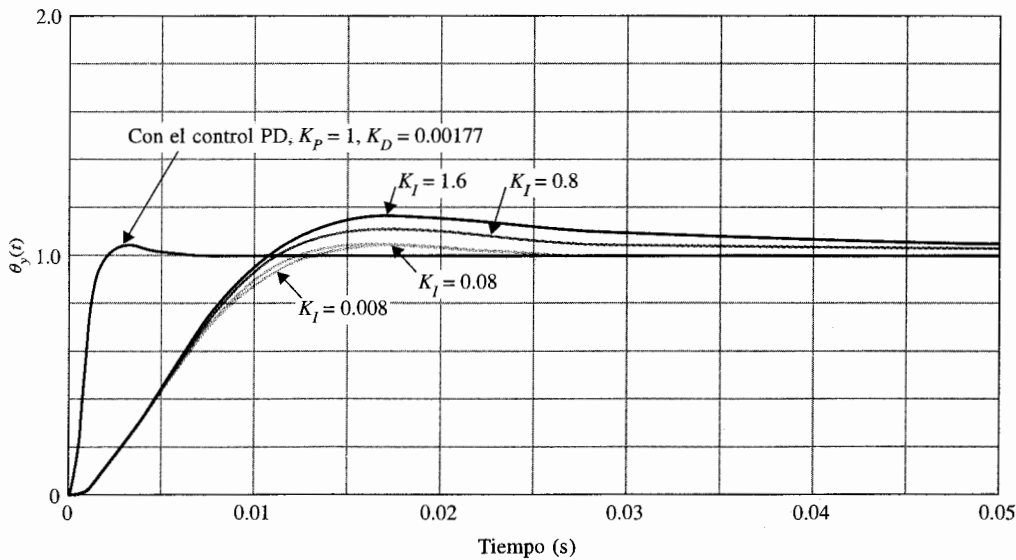


Figura 10-20 Respuestas al escalón unitario del sistema en el ejemplo 10-3 con el control PI. También, respuesta al escalón unitario del sistema del ejemplo 10-1 con el control PD.

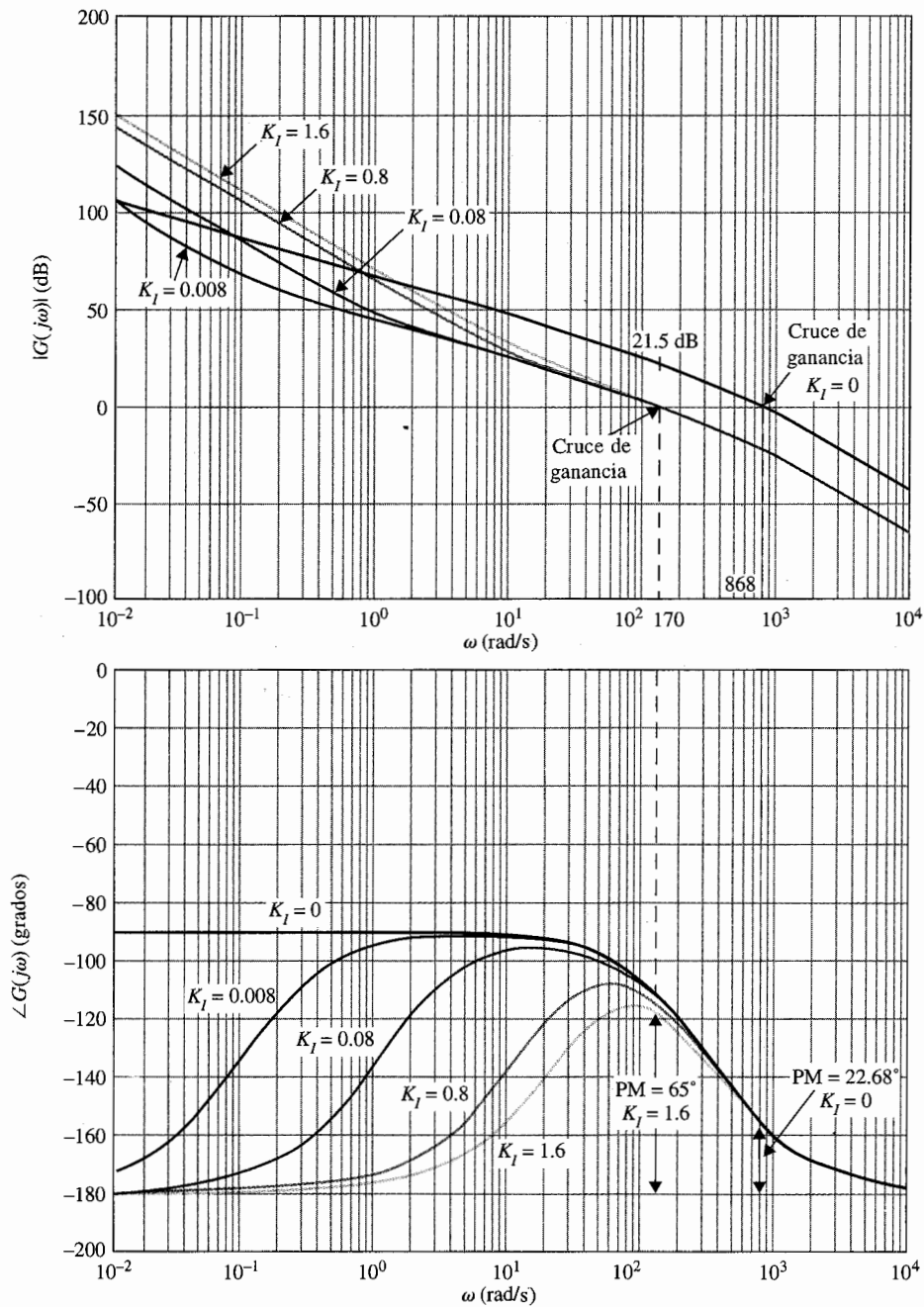


Figura 10-21 Trazas de Bode del sistema de control del ejemplo 10-3 con el control PI.

$$G(s) = \frac{815 \ 265 K_p (s + K_I/K_p)}{s^2 (s + 361.2)} \quad K_p = 0.08$$

Se especifica que el margen de fase requerido debe ser al menos de 65° y éste se debe lograr con el controlador PI de la ecuación (10-30). Al seguir el procedimiento descrito en las ecuaciones (10-31) a la (10-33) sobre el diseño del controlador PI, se realizan los siguientes pasos:

1. Buscar la nueva frecuencia de cruce de ganancia ω'_g en la que se alcanza el margen de fase de 65° . De la Fig. 10-21, ω'_g se encuentra como 170 rad/s. La magnitud de $G(j\omega)$ en esta frecuencia es 21.5 dB. Por tanto, el controlador PI debe proveer una atenuación de -21.5 dB en $\omega'_g = 170$ rad/s. Al sustituir $|G(j\omega'_g)| = 21.5$ dB en la ecuación (10-32) y al resolver para K_p , se obtiene:

$$K_p = 10^{-|G(j\omega'_g)|_{\text{dB}}/20} = 10^{-21.5/20} = 0.084 \quad (10-41)$$

Observe que el diseño en el dominio del tiempo realizado anteriormente, K_p fue seleccionado como 0.08, por lo que el factor de amortiguamiento relativo de las raíces complejas de la ecuación característica será de aproximadamente 0.707. (Quizá se ha hecho una pequeña trampa al escoger el margen de fase como 65° . Esto podría no ser una coincidencia. ¿Puede creer que no se tenía un conocimiento a priori de que en este caso, $\zeta = 0.707$ corresponde a un margen de fase de 65° ?)

2. Se escoge $K_p = 0.08$, por lo que se pueden comparar los resultados de diseño en el dominio de la frecuencia con los del dominio del tiempo obtenidos anteriormente. La ecuación (10-33) proporciona la guía general para encontrar K_I una vez que se ha determinado K_p . Por tanto:

$$K_I = \frac{\omega'_g K_p}{10} = \frac{170 \times 0.08}{10} = 1.36 \quad (10-42)$$

Como se señaló anteriormente, el valor de K_I no es rígido mientras la relación K_I/K_p sea suficientemente más pequeña que la magnitud del polo de $G(s)$ en -361.2 . Como se observa, el valor de K_I dado por la ecuación (10-42) no es suficientemente pequeño para este sistema.

Las trazas de Bode de la función de transferencia de la trayectoria directa para $K_p = 0.08$ y $K_I = 0, 0.008, 0.08, 0.8$ y 1.6 se muestran en la Fig. 10-21. La tabla 10-6 muestra las propiedades en el dominio de la frecuencia del sistema no compensado y del sistema compensado con varios valores de K_p . Observe que para valores de K_I/K_p que son suficientemente pequeños, el margen de fase, M_r , BW y la frecuencia de cruce de ganancia varían un poco.

Tabla 10-6 Datos de desempeño en el dominio de la frecuencia del sistema en el ejemplo 10-3 con el control PI

K_I/K_p	K_I	K_p	MG (dB)	MF (grados)	M_r	BW (rad/s)	Cruce de ganancia (rad/s)	Cruce de fase (rad/s)
0	0	1.00	∞	22.6	2.55	1390.87	868	∞
20	1.6	0.08	∞	58.45	1.12	268.92	165.73	∞
10	0.8	0.08	∞	61.98	1.06	262.38	164.96	∞
5	0.4	0.08	∞	63.75	1.03	258.95	164.77	∞
1	0.08	0.08	∞	65.15	1.01	256.13	164.71	∞
0.1	0.008	0.08	∞	65.47	1.00	255.49	164.70	∞

Se debe señalar que el margen de fase del sistema se puede mejorar posteriormente al reducir el valor de K_p por abajo de 0.08. Sin embargo, el ancho de banda del sistema se reducirá. Por ejemplo, para $K_p = 0.04$ y $K_I = 0.04$, el margen de fase se incrementa a 75.7° y $M_r = 1.01$, pero el BW se reduce a 117.3 rad/s. ▲

Ejemplo 10-4

Ahora se considera emplear el control PI para el sistema de control de altitud de tercer orden descrito por la ecuación (10-19). Primero se desarrolla el diseño en el dominio del tiempo como sigue.

Diseño en el dominio del tiempo

Considere las especificaciones en el dominio del tiempo:

Error en estado estable debido a una entrada parábola $t^2 u_s(t)/2 \leq 0.2$

Sobrepaso máximo ≤ 5 por ciento

Tiempo de levantamiento $t_r \leq 0.01$ s

Tiempo de asentamiento $t_s \leq 0.02$ s

Éstas son idénticas a las especificaciones dadas para el sistema de segundo orden del ejemplo 10-3.

Al aplicar el controlador PI de la ecuación (10-24), la función de transferencia de la trayectoria directa del sistema se convierte en:

$$\begin{aligned} G(s) = G_c(s)G_p(s) &= \frac{1.5 \times 10^9 K K_p (s + K_I/K_p)}{s^2(s^2 + 3408.3s + 1,204,000)} \\ &= \frac{1.5 \times 10^9 K K_p (s + K_I/K_p)}{s^2(s + 400.26)(s + 3008)} \end{aligned} \quad (10-43)$$

Se puede mostrar que el error en estado estable debido a la entrada parábola está dado otra vez por la ecuación (10-36) y al hacer a $K = 181.17$ en forma arbitraria, el valor mínimo de K_I es 0.002215.

La ecuación característica del sistema en lazo cerrado con $K = 181.17$ es:

$$s^4 + 3408.3s^3 + 1,204,000s^2 + 2.718 \times 10^9 K_p s + 2.718 \times 10^9 K_I = 0 \quad (10-44)$$

La tabla de Routh para la última ecuación se realiza como sigue:

s^4	1	1,204,000	$2.718 \times 10^9 K_I$
s^3	3408.3	$2.718 \times 10^9 K_p$	0
s^2	$1,204,000 - 797,465 K_p$	$2.718 \times 10^9 K_I$	0
s^1	$\frac{1,204,000 K_p - 797,465 K_p^2 - 3408.3 K_I}{1,204,000 - 797,465 K_p}$	0	
s^0	$2.718 \times 10^9 K_I$	0	

Los requisitos de estabilidad son:

$$\begin{aligned} K_I &> 0 \\ K_p &< 1.5098 \\ K_I &< 353.255 K_p - 233.98 K_p^2 \end{aligned} \quad (10-45)$$

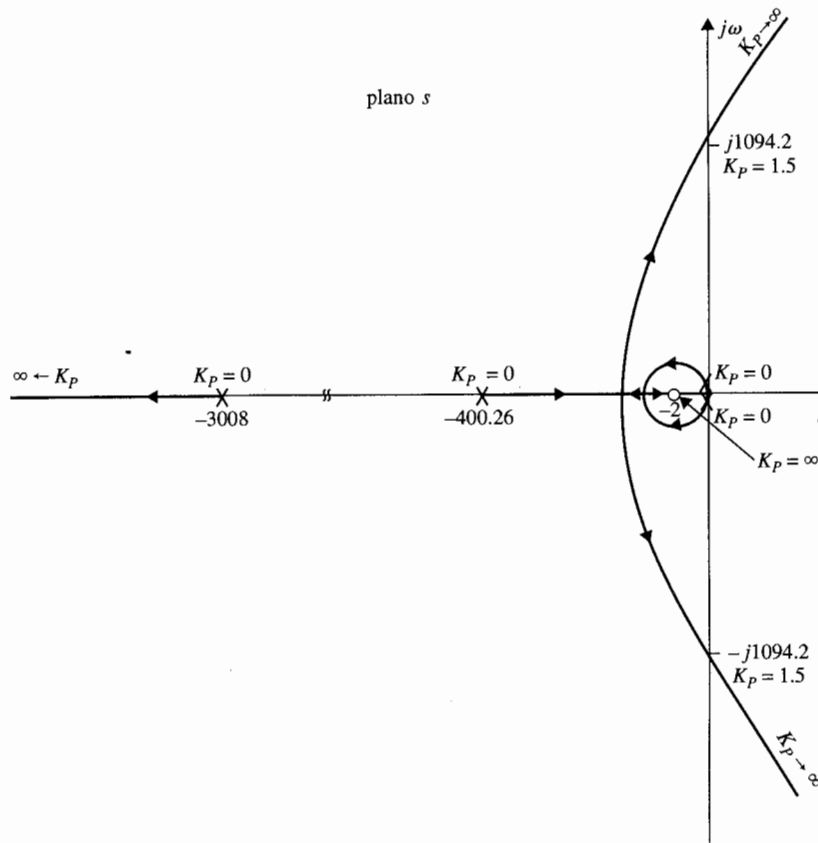


Figura 10-22 (a) Lugar geométrico de las raíces del sistema de control del ejemplo 10-4 con el control PI, $K_I/K_p = 2$, $0 \leq K_p < \infty$.

El diseño del controlador PI necesita un valor pequeño para K_I/K_p , relativamente cercano al polo de $G(s)$ al origen, el cual está en -400.26 . El lugar geométrico de las raíces de la ecuación (10-44) se dibuja mediante el empleo de la configuración de polos y ceros de la ecuación (10-43). La Fig. 10-22(a) muestra el lugar geométrico de las raíces cuando K_p varía para $K_I/K_p = 2$. El lugar geométrico de las raíces cerca del origen debido al polo y el cero del controlador PI forma otra vez un pequeño lazo, y el lugar geométrico de las raíces lejos del origen será muy similar al del sistema no compensado, el cual se muestra en la Fig. 7-28. Al seleccionar el valor de K_p en forma adecuada a lo largo del lugar geométrico de las raíces, es posible satisfacer las especificaciones de desempeño dadas anteriormente. Para minimizar el tiempo de levantamiento y el tiempo de asentamiento, se debe seleccionar K_p para que las raíces dominantes sean complejas conjugadas. La tabla 10-7 muestra los atributos de desempeño para varias combinaciones de K_I/K_p y K_p . Observe que aunque varias combinaciones de estos parámetros corresponden a sistemas que satisfacen las especificaciones de desempeño, aquellas con $K_p = 0.075$ y $K_I = 0.15$ producen los mejores tiempos de levantamiento y asentamiento.

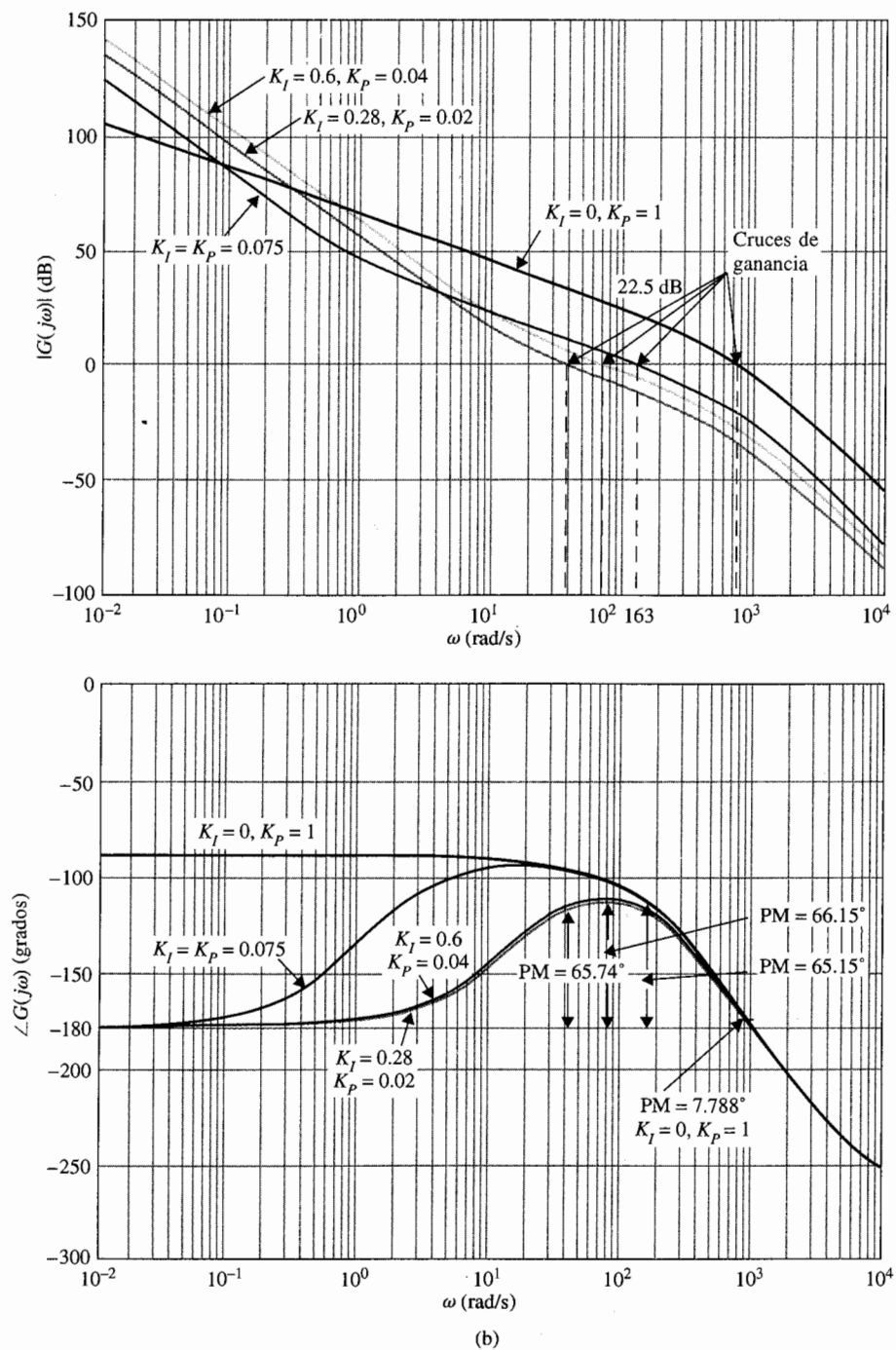


Figura 10-22 (b) Trazas de Bode del sistema de control del ejemplo 10-4 con el control PI.

$$G(s) = \frac{2.718 \times 10^9 K_P (s + K_I/K_P)}{s^2 (s + 400.26)(s + 3008)}$$

Diseño en el dominio de la frecuencia

Las trazas de Bode de la ecuación (10-43) para $K = 181.17$, con $K_p = 1$ y $K_I = 0$ se muestran en la Fig. 10-22(b). Los datos de desempeño del sistema no compensado son:

$$\begin{aligned} \text{Margen de ganancia} &= 3.578 \text{ dB} & M_r &= 6.572 \\ \text{Margen de fase} &= 7.788^\circ & \text{BW} &= 1378 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

Se requiere que el sistema compensado tenga un margen de fase de al menos 65° , y éste será alcanzado con el controlador PI de la ecuación (10-30). Al seguir el procedimiento descrito en las ecuaciones de la (10-31) a la (10-33) sobre el diseño del controlador PI, se realizan los siguientes pasos:

1. Buscar la nueva frecuencia de cruce de ganancia ω'_g en la que se logra el margen de fase de 65° . De la Fig. 10-20, ω'_g se encuentra como 163 rad/s, y la magnitud de $G(j\omega)$ en esta frecuencia es 22.5 dB. Por tanto, el controlador debe proveer una atenuación de -22.5 dB en $\omega'_g = 163$ rad/s. Al sustituir $|G(j\omega'_g)| = 22.5$ dB en la ecuación (10-32) y al resolver para K_p , se obtiene:

$$K_p = 10^{-|G(j\omega'_g)|_{\text{dB}}/20} = 10^{-22.5/20} = 0.075 \quad (10-46)$$

Éste es exactamente el resultado que fue seleccionado para el diseño en el dominio del tiempo que produce un sistema con un sobrepaso máximo de 4.9% cuando $K_I = 0.15$ o $K_I/K_p = 2$.

2. El valor sugerido para K_I se encuentra de la ecuación (10-33) como:

$$K_I = \frac{\omega'_g K_p}{10} = \frac{163 \times 0.075}{10} = 1.222 \quad (10-47)$$

Tabla 10-7 Atributos de las respuestas al escalón unitario del sistema en el ejemplo 10-4 con el control PI

K_I/K_p	K_I	K_p	Sobrepaso máximo (%)	t_r (s)	t_s (s)	Raíces de la ecuación característica
0	0	1	76.2	0.00158	0.0487	-3293, 3, $-57.5 \pm j906.6$
20	1.6	0.08	15.6	0.0077	0.0471	-3035, -22.7, $-175.3 \pm j180.3$
20	0.8	0.04	15.7	0.0134	0.0881	-3021.6, -259, -99, -28
5	0.4	0.08	6.3	0.00883	0.0202	-3035, -5.1, $-184 \pm j189.2$
2	0.08	0.04	2.1	0.02202	0.01515	-3021.7, -234.6, -149.9, -2
5	0.2	0.04	4.8	0.01796	0.0202	-3021.7, -240, -141.2, -5.3
2	0.16	0.08	5.8	0.00787	0.01818	-3035.2, $-185.5 \pm j190.8$, -2
1	0.08	0.08	5.2	0.00792	0.01616	-3035.2, $-186 \pm j191.4$, -1
2	0.15	0.075	4.9	0.0085	0.01010	-3033.5, $-187.2 \pm j178$, -1
2	0.14	0.070	4.0	0.00917	0.01212	-3031.8, $-187.2 \pm j164$, -1

Por tanto $K_I/K_P = 16.3$. Sin embargo, el margen de fase del sistema con estos parámetros de diseño es solamente de 59.52.

Para realizar el MF deseado de 65°, se puede reducir el valor de K_P o de K_I . La tabla 10-8 proporciona los resultados de varios diseños con diferentes combinaciones de K_P y K_I . Observe que los tres últimos diseños en la tabla satisfacen el requisito del margen de fase. Sin embargo, las ramificaciones del diseño muestran que:

El reducir K_P podría reducir el BW e incrementar M_r .
El reducir K_I podría incrementar el valor del capacitor en el circuito.

De hecho, sólo el caso de $K_I = K_P = 0.075$ produce el mejor desempeño global tanto en el dominio de la frecuencia como en el del tiempo. Al intentar incrementar K_I , el sobrepaso máximo se vuelve excesivo. Éste es un ejemplo que muestra lo inadecuado de especificar solamente el margen de fase. El propósito de este ejemplo es mostrar las propiedades del controlador PI y las consideraciones importantes en su diseño. No se exploran con más detalle.

La Fig. 10-23 muestra las respuestas al escalón unitario del sistema no compensado y varios sistemas con el control PI.

10-4 Diseño con el controlador PID

De las discusiones anteriores se observa que el controlador PD puede añadir amortiguamiento a un sistema, pero no afecta la respuesta en estado estable. El controlador PI puede mejorar la estabilidad relativa y el error en estado estable al mismo tiempo, pero el tiempo de levantamiento se incrementa. Esto conduce a emplear un controlador PID para que se empleen las mejores características de los controladores PI y PID.

Tabla 10-8 Resumen del desempeño del sistema del ejemplo 10-4 con el control PI

K_I/K_P	K_I	K_P	MG (dB)	MF (grados)	M_r	BW (rad/s)	Sobrepaso máximo (%)	t_r (s)	t_s (s)
0	0	1	3.578	7.788	6.572	1378	77.2	0.0015	0.0490
16.3	1.222	0.075	25.67	59.52	1.098	264.4	13.1	0.0086	0.0478
1	0.075	0.075	26.06	65.15	1.006	253.4	4.3	0.0085	0.0116
15	0.600	0.040	31.16	66.15	1.133	134.6	12.4	0.0142	0.0970
14	0.280	0.020	37.20	65.74	1.209	66.34	17.4	0.0268	0.1616

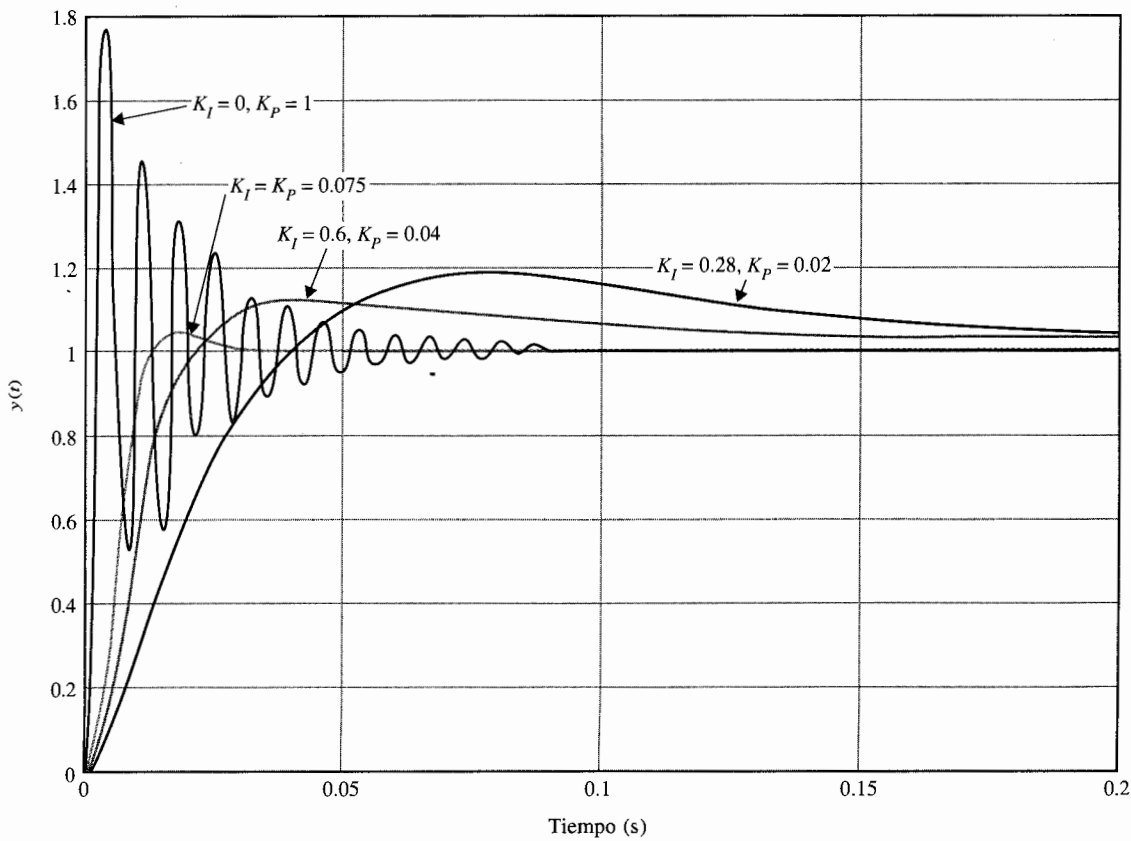


Figura 10-23 Respuestas al escalón unitario del sistema con el control PI del ejemplo 10-4.

$$G(s) = \frac{2.718 \times 10^9 K_p (s + K_I/K_p)}{s^2 (s + 400.26)(s + 3008)}$$

Se puede describir el siguiente procedimiento para el diseño del controlador PID.

1. Considere que el controlador PID consista de una parte PI conectada en cascada con una parte PD. La función de transferencia del controlador PID se escribe como:

$$G_c(s) = K_p + K_D s + \frac{K_I}{s} = (1 + K_{D1} s) \left(K_{P2} + \frac{K_{I2}}{s} \right) \quad (10-48)$$

La constante proporcional de la parte PD se hace unitaria, ya que sólo se necesitan tres parámetros en el controlador PID. Al igualar ambos miembros de la ecuación (10-48), se tiene:

$$K_p = K_{p2} + K_{D1} K_{D2} \quad (10-49)$$

$$K_D = K_{D1} K_{p2} \quad (10-50)$$

$$K_I = K_{I2} \quad (10-51)$$

2. Considere que sólo la parte PD está operando. Seleccione el valor de K_{D1} para lograr una parte de la estabilidad relativa deseada. En el dominio del tiempo, esta estabilidad relativa se puede medir mediante el sobrepaso máximo, y en el dominio de la frecuencia con el margen de fase.
3. Seleccione los parámetros K_{D2} y K_{p2} para que el requisito de la estabilidad relativa sea satisfecho.

Como una opción, la porción PI del controlador se puede diseñar primero para una parte del requisito sobre la estabilidad relativa y finalmente se diseña la parte PD.

El siguiente ejemplo ilustra cómo se diseña un controlador PID en los dominios del tiempo y de la frecuencia.

Ejemplo 10-5

Considere el sistema de control de altitud de tercer orden representado por la función de transferencia de la trayectoria directa dada en la ecuación (10-19). Con $K = 181.17$, la función de transferencia es:

$$G_p(s) = \frac{2.718 \times 10^9}{s(s + 400.26)(s + 3008)} \quad (10-52)$$

Diseño en el dominio el tiempo

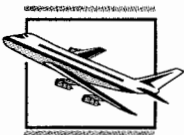
Considere las especificaciones de desempeño en el dominio del tiempo:

Error en estado estable debido a una entrada rampa $t^2 u_s(t)/2 \leq 0.2$	tiempo de levantamiento $t_r \leq 0.005$ s
Sobrepaso máximo ≤ 5 por ciento	tiempo de asentamiento $t_s \leq 0.005$ s

Mediante los ejemplos 10-2 y 10-4 se pudo observar que estos requisitos no pueden ser cumplidos por los controladores PI y PD actuando por separado. Se aplica el control PD con la función de transferencia $(1 + K_{D1}s)$. La función de transferencia de la trayectoria directa se convierte en:

$$G(s) = \frac{2.718 \times 10^9(1 + K_{D1}s)}{s(s + 400.26)(s + 3008)} \quad (10-53)$$

La tabla 10-3 muestra que el mejor controlador PD que se puede obtener desde el punto de vista del sobrepaso máximo tiene un $K_{D1} = 0.002$, y el sobrepaso máximo es 11.37%. Los tiempos de levanta-



tamiento y de asentamiento están dentro de los valores requeridos. A continuación se añade el controlador PI, y la función de transferencia directa se convierte en:

$$G(s) = \frac{5.436 \times 10^6 K_{P2}(s + 500)(s + K_{I2}/K_{P2})}{s^2(s + 400.26)(s + 3008)} \quad (10-54)$$

Al seguir la guía sobre la selección de un valor relativamente pequeño de K_{I2}/K_{P2} , se escoge el valor de $K_{I2}/K_{P2} = 15$. La ecuación (10-54) se convierte en:

$$G(s) = \frac{5.436 \times 10^6 K_{P2}(s + 500)(s + 15)}{s^2(s + 400.26)(s + 3008)} \quad (10-55)$$

La tabla 10-9 proporciona las características de desempeño en el dominio del tiempo junto con las raíces de la ecuación característica para varios valores de K_{P2} . Aparentemente, el valor óptimo de K_{P2} está en la vecindad de 0.2 a 0.4.

Al seleccionar $K_{P2} = 0.3$ y con $K_{D1} = 0.002$ y $K_{I2} = 15 K_{P2} = 4.5$, se obtienen los siguientes resultados para los parámetros del controlador PID mediante el empleo de las ecuaciones (10-49) a (10-51):

$$\begin{aligned} K_I &= K_{I2} = 4.5 \\ K_P &= K_{P2} + K_{D1}K_{I2} = 0.3 + 0.002 \times 4.5 = 0.309 \\ K_D &= K_{D1}K_{P2} = 0.002 \times 0.3 = 0.0006 \end{aligned} \quad (10-56)$$

Observe que el diseño del PID resultó en una K_D pequeña y una K_I grande, lo cual corresponde a capacitores más pequeños en la implementación del circuito.

La Fig. 10-24 muestra las respuestas al escalón unitario del sistema con el controlador PID, así como aquellas con los controles PD y PI diseñados en los ejemplos 10-2 y 10-4, respectivamente. Observe que el control PID, cuando se diseña adecuadamente, captura las ventajas de los controladores PD y PI.

Tabla 10-9 Características de desempeño en el dominio del tiempo del sistema de control de altitud de tercer orden con el control PID diseñado en el ejemplo 10-5

K_{P2}	Sobrepaso máximo (%)	t_r (s)	t_s (s)	Raíces de la ecuación característica		
1.0	11.1	0.00088	0.0025	-15.1,	-533.2,	-1430 ± j1717.5
0.9	10.8	0.00111	0.00202	-15.1,	-538.7,	-1427 ± j1571.5
0.8	9.3	0.00127	0.00303	-15.1,	-546.5,	-1423 ± j1385.6
0.7	8.2	0.00130	0.00303	-15.1,	-558.4,	-1417 ± j1168.7
0.6	6.9	0.00155	0.00303	-15.2,	-579.3,	-1406 ± j897.1
0.5	5.6	0.00172	0.00404	-15.2,	-629,	-1382 ± j470.9
0.4	5.1	0.00214	0.00505	-15.3,	-1993,	-700 ± j215.4
0.3	4.8	0.00271	0.00303	-15.3,	-2355,	-519 ± j263.1
0.2	4.5	0.00400	0.00404	-15.5,	-2613,	-390 ± j221.3
0.1	5.6	0.00747	0.00747	-16.1,	-284,	-284 ± j94.2
0.08	6.5	0.00895	0.04545	-16.5,	-286.3,	-266 ± j4.1

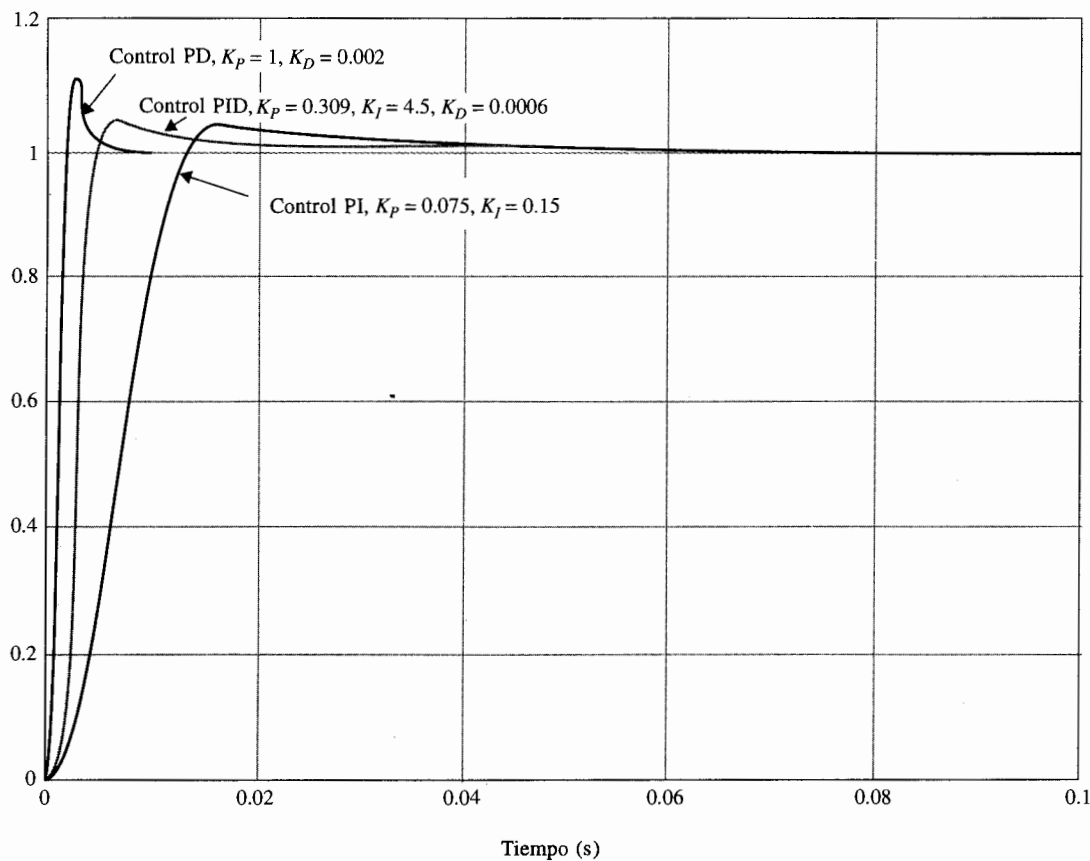


Figura 10-24 Respuestas al escalón del sistema del ejemplo 10-5 con los controles PD, PI y PID.

Diseño en el dominio de la frecuencia

El control PD del sistema de control de altitud de tercer orden fue realizado en el ejemplo 10-2, y los resultados fueron tabulados en la tabla 10-3. Cuando $K_p = 1$ y $K_D = 0.002$, el sobrepaso máximo es 11.37%, pero éste es el mejor valor que se puede obtener con el control PD. Mediante el empleo del controlador PD, la función de transferencia de la trayectoria directa del sistema es:

$$G(s) = \frac{2.718 \times 10^9 (1 + 0.002s)}{s(s + 400.26)(s + 3008)} \quad (10-57)$$

y sus trazas de Bode se muestran en la Fig. 10-25. Se estima el siguiente conjunto de criterios en el dominio de la frecuencia correspondientes a especificaciones en el dominio de tiempo dadas en este problema.

$$\begin{aligned} \text{Margen de fase} &\geq 70^\circ & \text{BW} &\geq 1000 \text{ rad/s} \\ M_r &\leq 1.1 \end{aligned}$$

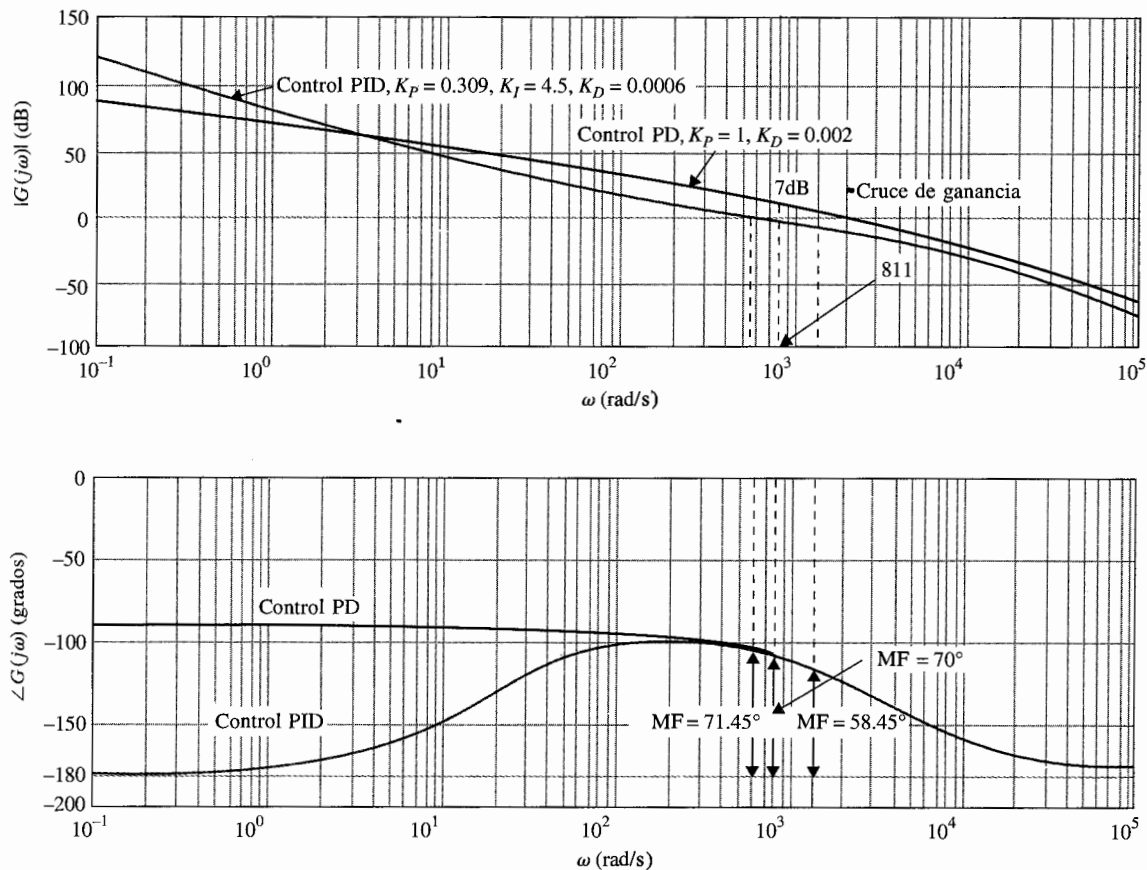


Figura 10-25 Trazas de Bode del sistema del ejemplo 10-5 con los controles PD y PID.

De las trazas de Bode de la Fig. 10-25 se observa que para alcanzar un margen de fase de 70° , la nueva frecuencia de cruce de ganancia $\omega_g' = 811$ rad/s, en la que la magnitud de $G(j\omega)$ es 7 dB. Por tanto, al emplear la ecuación (10-32), el valor de K_{p2} se calcula como:

$$K_{p2} = 10^{-7/20} = 0.45 \quad (10-58)$$

Observe que el intervalo deseable de K_{p2} se encuentra del diseño en el dominio del tiempo con $K_{p2}/K_{p1} = 15$ es de 0.2 a 0.4. El resultado dado en la ecuación (10-58) está ligeramente fuera del intervalo. La tabla 10-10 muestra los resultados del desempeño en el dominio de la frecuencia con $K_d = 0.002$, $K_{p2}/K_{p1} = 15$ y varios valores de K_{p2} a partir de 0.45. Es interesante notar que cuando K_{p2} continúa aumentando, el margen de fase se incrementa en forma monotonía, pero por abajo de $K_{p2} = 0.2$, el sobrepaso máximo se incrementa. En este caso, los resultados sobre el margen de fase son confusos, pero el pico de resonancia M_r es una indicación más exacta de esto. ▲

Tabla 10-10 Desempeño en el dominio de la frecuencia del sistema del ejemplo 10-5 con el control PID

K_{p2}	K_{I2}	MG (dB)	MF (grados)	M_r	BW (rad/s)	t_r (s)	t_s (s)	Sobrepaso máximo (%)
1.00	0.	∞	58.45	1.07	2607	0.0008	0.00255	11.37
0.45	6.75	∞	68.5	1.03	1180	0.0019	0.0040	5.6
0.40	6.00	∞	69.3	1.027	1061	0.0021	0.0050	5.0
0.30	4.50	∞	71.45	1.024	1024	0.0027	0.00303	4.8
0.20	3.00	∞	73.88	1.031	528.8	0.0040	0.00404	4.5
0.10	1.5	∞	76.91	1.054	269.5	0.0076	0.0303	5.6
0.08	1.2	∞	77.44	1.065	216.9	0.0092	0.00469	6.5

10-5 Diseño con el controlador de adelanto de fase

El controlador PID y sus componentes en la forma de los controles PD y PI representan formas simples de controladores que emplean operaciones de derivación e integración en la compensación de sistemas de control. En general, el diseño de controladores en sistemas de control se puede ver como un problema de diseño de filtros; entonces existe un gran número de esquemas posibles. Desde el punto de vista de filtrado, el controlador PD es un filtro paso altas, el controlador PI es un filtro paso bajas y el controlador PID es un filtro paso banda o banda atenuada, en función de los valores de los parámetros del controlador. El filtro paso altas a menudo se denomina como **controlador de adelanto de fase** ya que se introduce fase positiva al sistema en algún intervalo de frecuencias. El filtro paso bajas también se conoce como **controlador de atraso de fase**, ya que la fase correspondiente introducida es negativa. Estas ideas relacionadas con el filtrado y corrimiento de fase son útiles si los diseños se realizan en el dominio de la frecuencia.

La función de transferencia de un controlador de adelanto o atraso sencillo se expresa como:

$$G_c(s) = K_c \frac{s + z_1}{s + p_1} \quad (10-59)$$

en donde el controlador es paso altas o de adelanto de fase si $p_1 > z_1$, y paso bajas o de atraso de fase si $p_1 < z_1$.

La implementación del circuito con amplificadores operacionales de la ecuación (10-59) se proporciona en la tabla 4-1(g) y se repite en la Fig. 10-26 con un amplificador inversor. La función de transferencia del circuito es:

$$G_c(s) = \frac{E_o(s)}{E_{in}(s)} = \frac{C_1 s + 1/R_1 C_1}{C_2 s + 1/R_2 C_2} \quad (10-60)$$

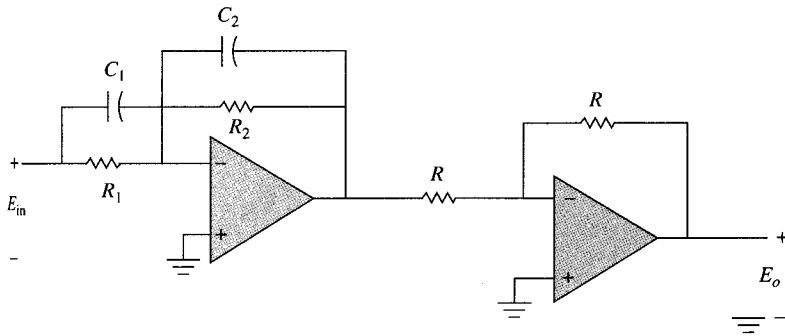


Figura 10-26 Implantación de $G(s) = \frac{s + z_1}{s + p_1}$ mediante un circuito con amplificadores operacionales.

Al comparar las dos últimas ecuaciones, se tiene:

$$\begin{aligned} K_c &= C_1/C_2 \\ z_1 &= 1/R_1 C_1 \\ p_1 &= 1/R_2 C_2 \end{aligned} \quad (10-61)$$

Se puede reducir el número de parámetros de diseño de cuatro a tres al hacer que $C = C_1 = C_2$. Entonces, la ecuación (10-60) se escribe como:

$$\begin{aligned} G_c(s) &= \frac{R_2}{R_1} \left(\frac{1 + R_1 C s}{1 + R_2 C s} \right) \\ &= \frac{1}{a} \left(\frac{1 + a T s}{1 + T s} \right) \end{aligned} \quad (10-62)$$

en donde:

$$a = \frac{R_1}{R_2} \quad (10-63)$$

$$T = R_2 C \quad (10-64)$$

10-5-1 Interpretación y diseño en el dominio del tiempo del control de adelanto de fase

En esta sección se considera primero que las ecuaciones (10-60) y (10-62) representan un controlador de adelanto de fase ($z_1 < p_1$ o $a > 1$). Para que el controlador de adelanto de fase no degrade el error en estado estable, el factor a de la ecuación (10-62) debe ser absorbido por la

ganancia de la trayectoria directa K . Entonces, para propósitos de diseño, $G_c(s)$ se puede escribir como:

$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts} \quad (a > 1) \quad (10-65)$$

La configuración de polos y ceros de la ecuación (10-65) se muestra en la Fig. 10-27. Con base en la discusión dada en el Cap. 8 sobre los efectos de añadir un par polo-cero, con el cero cerca del origen, a la función de transferencia de la trayectoria directa, se observa que el controlador de adelanto de fase puede mejorar la estabilidad del sistema en lazo cerrado si sus parámetros se escogen en forma adecuada. En esencia, el diseño del control de adelanto de fase consiste en colocar el polo y el cero de $G_c(s)$ para que las especificaciones de diseño sean satisfechas. Se puede emplear el método de los contornos de las raíces para indicar los intervalos apropiados de los parámetros. Los programas de computadora **PIDESIGN** y **LLDESIGN** de **CSAD/MATLAB** se pueden emplear para agilizar el procedimiento de prueba y error en forma considerable. Las siguientes guías sirven para la selección de los parámetros a y T .

1. Al mover el cero en $-1/aT$ hacia el origen se deben mejorar los tiempos de levantamiento y asentamiento. Si el cero se mueve muy cerca del origen, el sobrepaso máximo se puede incrementar otra vez ya que $-1/aT$ también aparece como un cero de la función de transferencia en lazo cerrado.
2. Al mover el polo en $-1/T$ lejos del cero y el origen, se debe reducir el sobrepaso máximo, pero si el valor de T es muy pequeño, los tiempos de levantamiento y asentamiento se incrementarán otra vez.

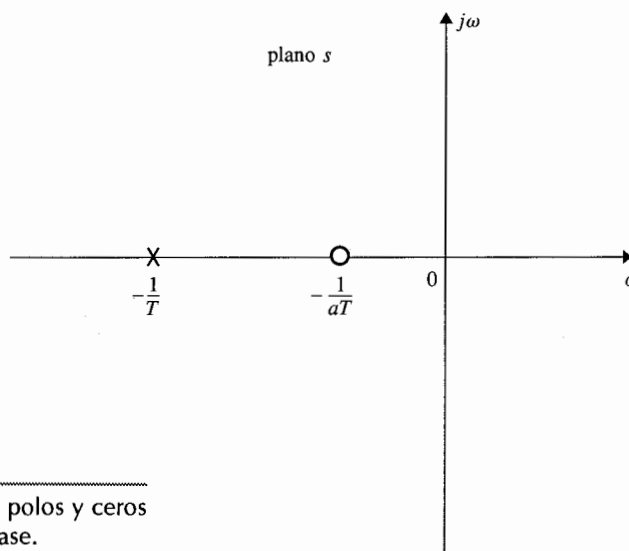


Figura 10-27 Configuración de polos y ceros del controlador de adelanto de fase.

Se pueden hacer los siguientes comentarios con respecto a los efectos del control de adelanto de fase sobre el desempeño en el dominio del tiempo de un sistema de control.

1. Cuando se emplea en forma adecuada, puede incrementar el amortiguamiento del sistema.
2. Mejora los tiempos de levantamiento y asentamiento.
3. En la forma de la ecuación (10-65), el control de adelanto de fase no afecta el error en estado estable, ya que $G_c(0) = 1$.

10-5-2 Interpretación y diseño en el dominio de la frecuencia del control de adelanto de fase

Las trazas de Bode del controlador de adelanto de fase de la ecuación (10-65) se muestran en la Fig. 10-28. Las dos frecuencias de corte están en $\omega = 1/aT$ y $\omega = 1/T$. El valor máximo de la fase, ϕ_m , y la frecuencia en la que ocurre, ω_m , se obtienen como sigue. Ya que ω_m es la media geométrica de las dos frecuencias de corte, se escribe:

$$\log_{10} \omega_m = \frac{1}{2} \left(\log_{10} \frac{1}{aT} + \log_{10} \frac{1}{T} \right) \quad (10-66)$$

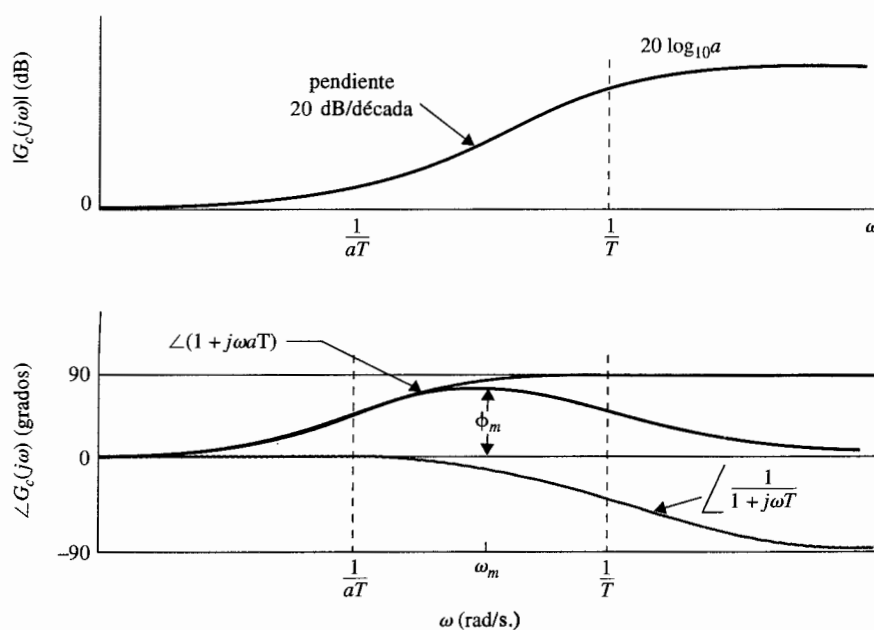


Figura 10-28 Trazas de Bode del controlador de adelanto de fase.

$$G_c(s) = a \frac{s + 1/aT}{s + 1/T} \quad a > 1.$$

Por tanto:

$$\omega_m = \frac{1}{\sqrt{a} T} \quad (10-67)$$

Para determinar la fase máxima ϕ_m , la fase de $G_c(j\omega)$ se escribe como:

$$\angle G_c(j\omega) = \phi(j\omega) = \tan^{-1} \omega a T - \tan^{-1} \omega T \quad (10-68)$$

de donde se obtiene:

$$\tan \phi(j\omega) = \frac{\omega a T - \omega T}{1 + (\omega a T)(\omega T)} \quad (10-69)$$

Al sustituir la ecuación (10-67) en la (10-68) para ω , se tiene:

$$\tan \phi_m = \frac{a - 1}{2\sqrt{a}} \quad (10-70)$$

o

$$\text{sen } \phi_m = \frac{a - 1}{a + 1} \quad (10-71)$$

Por tanto, al conocer ϕ_m , el valor de a se determina de:

$$a = \frac{1 + \text{sen } \phi_m}{1 - \text{sen } \phi_m} \quad (10-72)$$

La relación entre la fase ϕ_m y a y las propiedades generales de las trazas de Bode del controlador de adelanto de fase proveen una ventaja del diseño en el dominio de la frecuencia. La dificultad es, por supuesto, la correlación entre las especificaciones entre los dominios del tiempo y la frecuencia. El procedimiento general de diseño del controlador de adelanto de fase en el dominio de la frecuencia se proporciona a continuación. Se supone que las especificaciones de diseño incluyen simplemente los requisitos de error en estado estable y margen de fase.

1. Las trazas de Bode del proceso no compensado $G_p(j\omega)$ se construye con la constante de ganancia K puesta de acuerdo con el requisito de error en estado estable. El valor de K tiene que ser ajustado una vez que se determinó el valor de a .

2. Se determina el margen de fase y el margen de ganancia del sistema no compensado y se calcula la cantidad de adelanto de fase adicional que se necesita para lograr el margen de fase. Del requisito de adelanto de fase adicional, se estima el valor deseado de ϕ_m , y el valor de a se calcula de la ecuación (10-72).
3. Una vez que se determinó el valor de a , es necesario solamente determinar el valor de T , y el diseño, en principio, está completo. Éste es completado al colocar las frecuencias de corte del controlador de adelanto de fase, $1/aT$ y $1/T$, tal que ϕ_m se localice en la nueva frecuencia de cruce de ganancia ω_x , para que el margen de fase del sistema compensado sea beneficiado por ϕ_m . Se sabe que la ganancia de alta frecuencia del controlador de adelanto de fase es $20 \log_{10} a$ dB. Por tanto, para tener la nueva frecuencia de cruce de ganancia en ω_m , que es la media geométrica de $1/aT$ y $1/T$, se necesita colocar a ω_m en la frecuencia donde la magnitud del sistema no compensado $G_p(j\omega)$ sea $-10 \log_{10} a$ dB, por lo que al sumarle la ganancia del controlador de $10 \log_{10} a$ dB hace que la curva de magnitud pase por 0 dB en ω_m .
4. Las trazas de Bode de la función de transferencia de la trayectoria directa del sistema compensado se investigan para comprobar si todas las especificaciones de desempeño se cumplen; si no, se debe escoger un nuevo valor de ϕ_m y se repiten los pasos.
5. Si todas las especificaciones de diseño se satisfacen, se establece la función de transferencia del controlador de adelanto de fase a partir de los valores de a y T .

Si las especificaciones de diseño también incluyen M_r y/o BW, éstas se deben verificar con la carta de Nichols o los datos de salida de un programa de computadora.

Se emplea el siguiente ejemplo para ilustrar el diseño del controlador de adelanto de fase en los dominios del tiempo y de la frecuencia.

Ejemplo 10-6



El diagrama de bloques del sistema de control rastreador solar descrito en el ejemplo 4-7 se muestra otra vez en la Fig. 10-29. El sistema se puede instalar en un vehículo espacial para que siga al Sol con gran exactitud. La variable θ_r representa el ángulo de referencia del rayo de Sol, y θ_o denota el eje del vehículo. El objetivo del sistema rastreador solar es mantener el error entre θ_r y θ_o , α , cerca de cero. Los parámetros del sistema son los siguientes:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ▲ $R_F = 10,000 \Omega$ | ▲ $K_b = 0.0125 \text{ V/rad/s}$ |
| ▲ $K_i = 0.0125 \text{ N-m/A}$ | ▲ $R_a = 6.25 \Omega$ |
| ▲ $J = 10^{-6} \text{ kg-m}^2$ | ▲ $K_s = 0.1 \text{ A/rad}$ |
| ▲ $K = a$ determinar | ▲ $B = 0$ |
| ▲ $n = 800$ | |

La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema no compensado es:

$$G_p(s) = \frac{\Theta_o(s)}{A(s)} = \frac{K_s R_F K K_i / n}{R_a J s^2 + K_i K_b s} \quad (10-73)$$

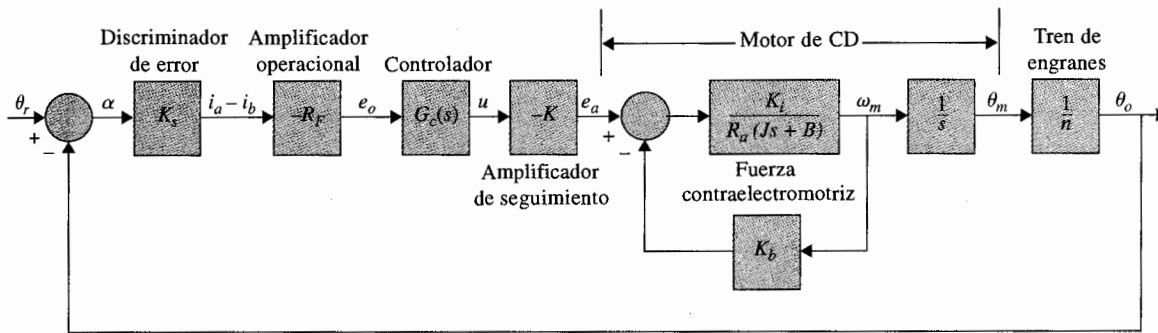


Figura 10-29 Diagrama de bloques del sistema de control rastreador solar.

en donde $\Theta_o(s)$ y $A(s)$ son las transformadas de Laplace de $\theta_o(t)$ y $\alpha(t)$, respectivamente. Al sustituir los valores numéricos de los parámetros del sistema en la ecuación (10-73), se obtiene:

$$G_p(s) = \frac{\Theta_o(s)}{A(s)} = \frac{2500K}{s(s+25)} \quad (10-74)$$

Diseño en el dominio del tiempo

Las especificaciones en el dominio del tiempo del sistema son las siguientes:

1. El error en estado estable de $\alpha(t)$ debido una entrada función rampa unitaria para $\theta_r(t)$ debe ser ≤ 0.01 rad por rad/s de la velocidad de salida en estado estable. En otras palabras, el error en estado estable debido a una entrada rampa debe ser ≤ 1 por ciento.
2. El sobrepaso máximo de la respuesta al escalón debe ser menor que 5%, o tan pequeño como sea posible.
3. Tiempo de levantamiento $t_r \leq 0.02$ s
4. Tiempo de asentamiento $t_s \leq 0.02$ s

El valor mínimo de la ganancia del amplificador, K , se determina inicialmente del requisito de error en estado estable. Al aplicar el teorema del valor final a $\alpha(t)$, se tiene:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \alpha(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sA(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s\Theta_r(s)}{1 + G_p(s)} \quad (10-75)$$

Para una entrada rampa unitaria, $\Theta_r(s) = 1/s^2$. Al emplear la ecuación (10-74), la ecuación (10-75) conduce a:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \alpha(t) = \frac{0.01}{K} \quad (10-76)$$

Por tanto, para que el valor en estado estable de $\alpha(t)$ sea ≤ 0.01 , K debe ser ≥ 1 . Se considera a $K = 1$, el peor caso desde el punto de vista del error en estado estable, la ecuación característica del sistema no

$\theta_o(t)$

Figur.
del ej

compensado es:

$$s^2 + 25s + 2500 = 0 \quad (10-77)$$

Se puede mostrar que el factor de amortiguamiento relativo del sistema no compensado con $K = 1$ es sólo de 0.25, lo cual corresponde a un sobrepaso máximo de 44.4 por ciento. La Fig. 10-30 muestra la respuesta al escalón unitario del sistema con $K = 1$.

Se ha reservado un espacio en la función de transferencia de la trayectoria directa del diagrama de bloques de la Fig. 10-29 para un controlador con función de transferencia $G_c(s)$. Se considera emplear el controlador de adelanto de fase de la ecuación (10-62), aunque en este caso, un controlador PD o uno de cualquier tipo de adelanto de fase puede ser efectivo en satisfacer los criterios de desempeño dados.

La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema compensado se escribe como:

$$G(s) = \frac{2500K(1 + aTs)}{as(s + 25)(1 + Ts)} \quad (10-78)$$

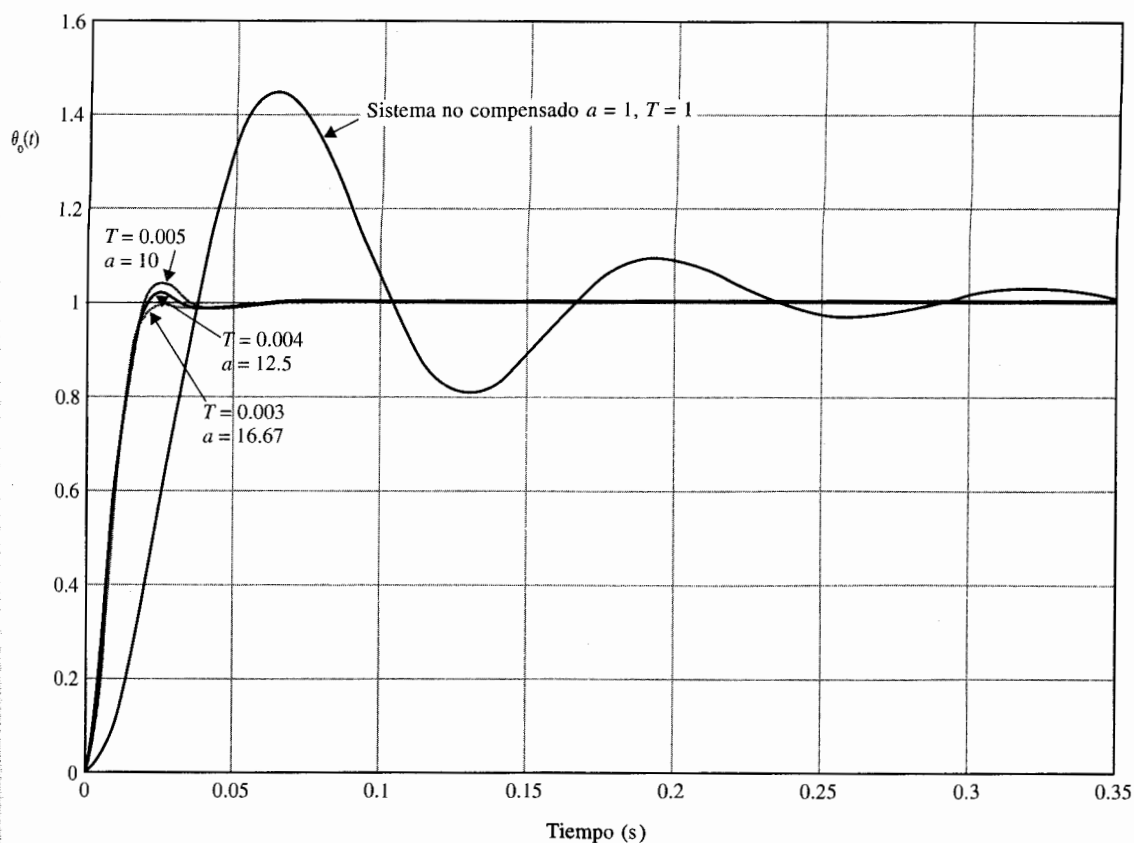


Figura 10-30 Respuestas al escalón unitario del sistema rastreador solar del ejemplo 10-6.

Para el sistema compensado para satisfacer el requisito de error en estado estable, K debe satisfacer:

$$K \geq a \quad (10-79)$$

Se considera a $K = a$. La ecuación característica del sistema es:

$$(s^2 + 25s + 2500) + Ts^2(s + 25) + 2500aTs = 0 \quad (10-80)$$

Se puede emplear el método de los contornos de las raíces para mostrar el efecto de variar a y T del controlador de adelanto de fase. Primero se considera $a = 0$. La ecuación característica de la ecuación (10-80) se convierte en:

$$s^2 + 25s + 2500 + Ts^2(s + 25) = 0 \quad (10-81)$$

Al dividir ambos miembros de la ecuación (10-81) entre los términos que no contienen a T , se obtiene:

$$1 + G_{eq1}(s) = 1 + \frac{Ts^2(s + 25)}{s^2 + 25s + 2500} = 0 \quad (10-82)$$

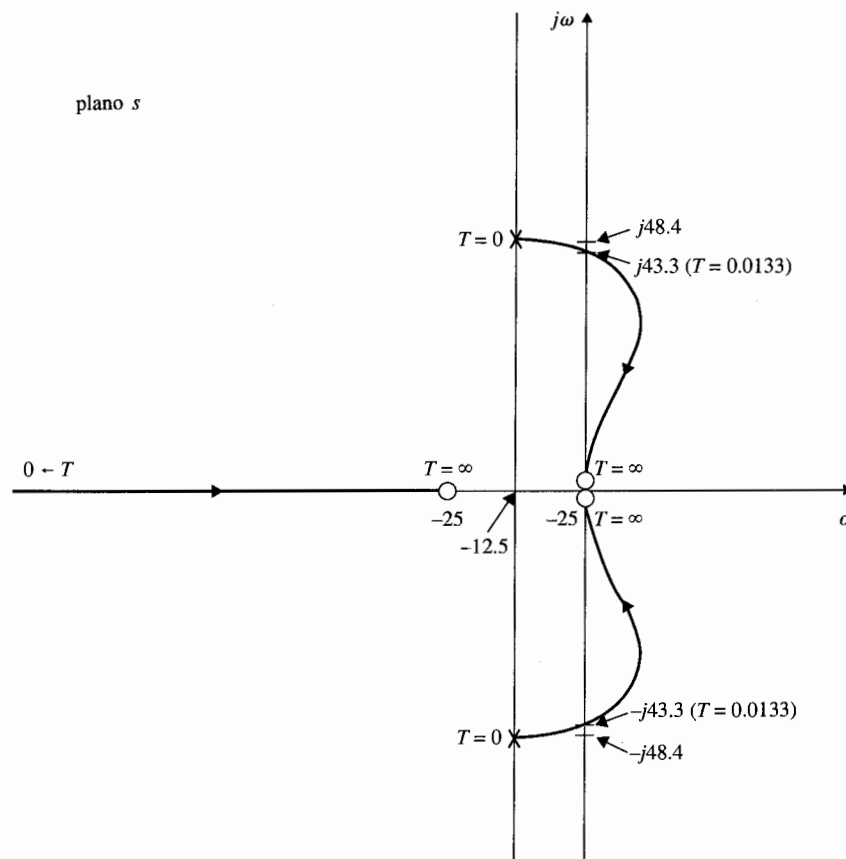


Figura 10-31 Contornos de las raíces del sistema rastreador solar con $a = 0$, y T varía desde 0 hasta ∞ .

Por tanto, los contornos de las raíces de la ecuación (10-81) cuando T varía se determinan mediante la configuración de polos y ceros de $G_{eq1}(s)$ en la ecuación (10-82). Estos contornos de las raíces se dibujan como se muestra en la Fig. 10-31. Observe que los polos de $G_{eq1}(s)$ son las raíces de la ecuación característica cuando $a = 0$ y $T = 0$. Los contornos de las raíces de la Fig. 10-31 muestran claramente que al añadir solamente el factor $(1 + Ts)$ al denominador de la ecuación (10-74) no podría mejorar el desempeño del sistema, ya que las raíces de la ecuación característica son empujadas hacia el semiplano derecho del plano. De hecho, el sistema se vuelve inestable cuando T es mayor que 0.0133. Para alcanzar el efecto total del controlador de adelanto de fase, se debe restaurar el valor de a en la ecuación (10-80). Para preparar los contornos de las raíces con a como el parámetro variable, se dividen ambos miembros de la ecuación (10-80) entre los términos que no contengan a , y resulta la ecuación siguiente:

$$1 + aG_{eq2}(s) = 1 + \frac{2500aTs}{s^2 + 25s + 2500 + Ts^2(s + 25)} = 0 \quad (10-83)$$

Para una T dada, los contornos de las raíces de la ecuación (10-80) cuando a varía se obtiene con base en los polos y ceros de $G_{eq2}(s)$. Observe que los polos de $G_{eq2}(s)$ son los mismos que las raíces de la ecuación (10-81). Por tanto, para una T dada, los contornos de las raíces de la ecuación (10-80) cuando a varía deben comenzar ($a = 0$) en los puntos sobre los contornos de las raíces de la Fig. (10-31). Estos contornos de las raíces terminan ($a = \infty$) en $s = 0, \infty, \infty$, que son los ceros de $G_{eq2}(s)$. Los contornos de las raíces completos de la ecuación (10-80) se muestran ahora en la Fig. 10-32 para varios valores de T , y a varía desde 0 hasta ∞ .

▲ Para un efectivo control de adelanto de fase, el valor de T debe ser pequeño.

De los contornos de las raíces de la Fig. 10-32, se observa que para un control de adelanto de fase efectivo, el valor de T debe ser pequeño. Para valores grandes de T , la frecuencia natural del sistema se incrementa rápidamente conforme a se incrementa y se hace una ligera mejora en el amortiguamiento del sistema.

Se escoge $T = 0.01$ en forma arbitraria. La tabla 10-11 muestra los atributos de la respuesta al escalón unitario cuando el valor de aT varía desde 0.02 hasta 0.1. El programa **lidesign** de **CSAD/MATLAB** fue empleado para los cálculos de las respuestas en el tiempo. Estos resultados muestran que el sobrepaso máximo más pequeño se obtiene cuando $aT = 0.05$, aunque los tiempos de levantamiento y asentamiento disminuyen en forma continua conforme aT se incrementa. Sin embargo, el valor más pequeño del sobrepaso máximo es 16.2%, el cual excede la especificación de diseño. A continuación se hace que $aT = 0.05$ y T varíe desde 0.01 hasta 0.001. La tabla 10-12 muestra los atributos de las respuestas al escalón unitario. Conforme el valor de T disminuye, el sobrepaso máximo disminuye, pero los tiempos de levantamiento y asentamiento se incrementan. Los casos que satisfacen los requisitos de diseño se indican en la tabla. La Fig. 10.30 muestra las respuestas al escalón unitario del sistema compensado con adelanto de fase con tres conjuntos de parámetros del controlador.

El escoger $T = 0.004$, $a = 12.5$, la función de transferencia del controlador de adelanto de fase es:

$$G_c(s) = a \frac{s + 1/aT}{s + 1/T} = 12.5 \frac{s + 20}{s + 250} \quad (10-84)$$

La función de transferencia del sistema compensado es:

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{31,250(s + 20)}{s(s + 25)(s + 250)} \quad (10-85)$$

Para encontrar las realización del circuito con amplificadores operacionales del controlador de adelanto de fase, se escoge en forma arbitraria $C = 0.1 \mu\text{F}$. Los resistores del circuito se encuentran al emplear las ecuaciones (10-63) y (10-64) como, $R_1 = 500\,000 \Omega$ y $R_2 = 40\,000 \Omega$.

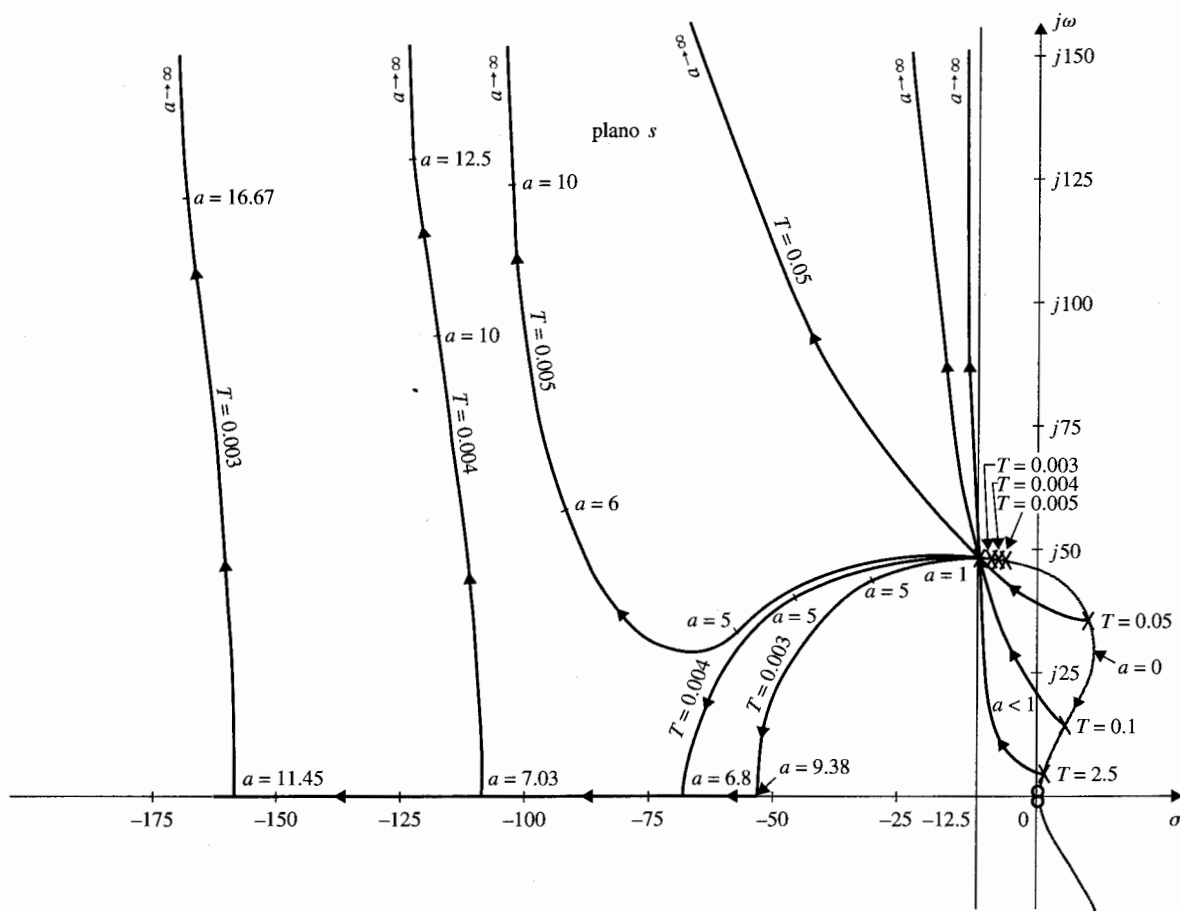


Figura 10-32 Contornos de las raíces del sistema rastreador solar con un controlador de adelanto de fase.

Diseño en el dominio de la frecuencia

Se especifica que el requisito de error en estado estable es el mismo que el dado anteriormente. Para el diseño en el dominio de la frecuencia, el margen de fase debe ser mayor que 45° . Se consideran los siguientes pasos de diseño:

1. Las trazas de Bode de la ecuación (10-74) con $K = 1$ se dibujan en la Fig. 10-33.
2. El margen de fase del sistema no compensado, leído en la frecuencia de cruce de ganancia, $\omega'_s = 47$ rad/s, es 32° . Ya que el margen de fase mínimo deseado es 45° , al menos se deben añadir 13 grados más de fase al lazo en la frecuencia de cruce de ganancia.

Tabla 10-11 Atributos de la respuesta al escalón unitario del sistema con el controlador de adelanto de fase del ejemplo 10-6: $T = 0.01$

aT	a	Sobrepaso máximo (%)	t_r (s)	t_s (s)
0.02	2	26.6	0.0222	0.0830
0.03	3	18.9	0.0191	0.0665
0.04	4	16.3	0.0164	0.0520
0.05	5	16.2	0.0146	0.0415
0.06	6	17.3	0.0129	0.0606
0.08	8	20.5	0.0112	0.0566
0.10	10	23.9	0.0097	0.0485

Tabla 10-12 Atributos de la respuestas al escalón unitario del sistema con el controlador de adelanto de fase del ejemplo 10-6: $aT = 0.05$

T	a	Sobrepaso máximo (%)	t_r (s)	t_s (s)
0.01	5.0	16.2	0.0146	0.0415
0.005	10.0	4.1	0.0133	0.0174
0.004	12.5	1.1	0.0135	0.0174
0.003	16.67	0	0.0141	0.0174
0.002	25.0	0	0.0154	0.0209
0.001	50.0	0	0.0179	0.0244

- El controlador de adelanto de fase de la ecuación (10-65) debe proveer 17° adicionales en la frecuencia de cruce de ganancia del sistema compensado. Sin embargo, al aplicar el controlador de adelanto de fase la curva de magnitud de las trazas de Bode también se ve afectada en tal forma que la frecuencia de cruce de ganancia es corrida a una frecuencia más alta. Aunque es fácil ajustar las frecuencias de corte, $1/aT$ y $1/T$, del controlador para que la fase máxima del controlador, ϕ_m , caiga exactamente en la nueva frecuencia de cruce de ganancia, la curva de fase original en este punto ya no es 32° , y puede ser considerablemente menor, ya que la fase de la mayoría de los procesos controlados disminuye conforme la frecuencia se incrementa. De hecho, si la fase del proceso no compensado disminuye rápidamente con el incremento en la frecuencia cerca de la frecuencia de cruce de ganancia, el controlador de adelanto de fase de una sola etapa ya no es efectivo.

En vista de la dificultad de estimar la cantidad necesaria de adelanto de fase, es esencial incluir algún margen de seguridad para considerar la inevitable caída de fase.

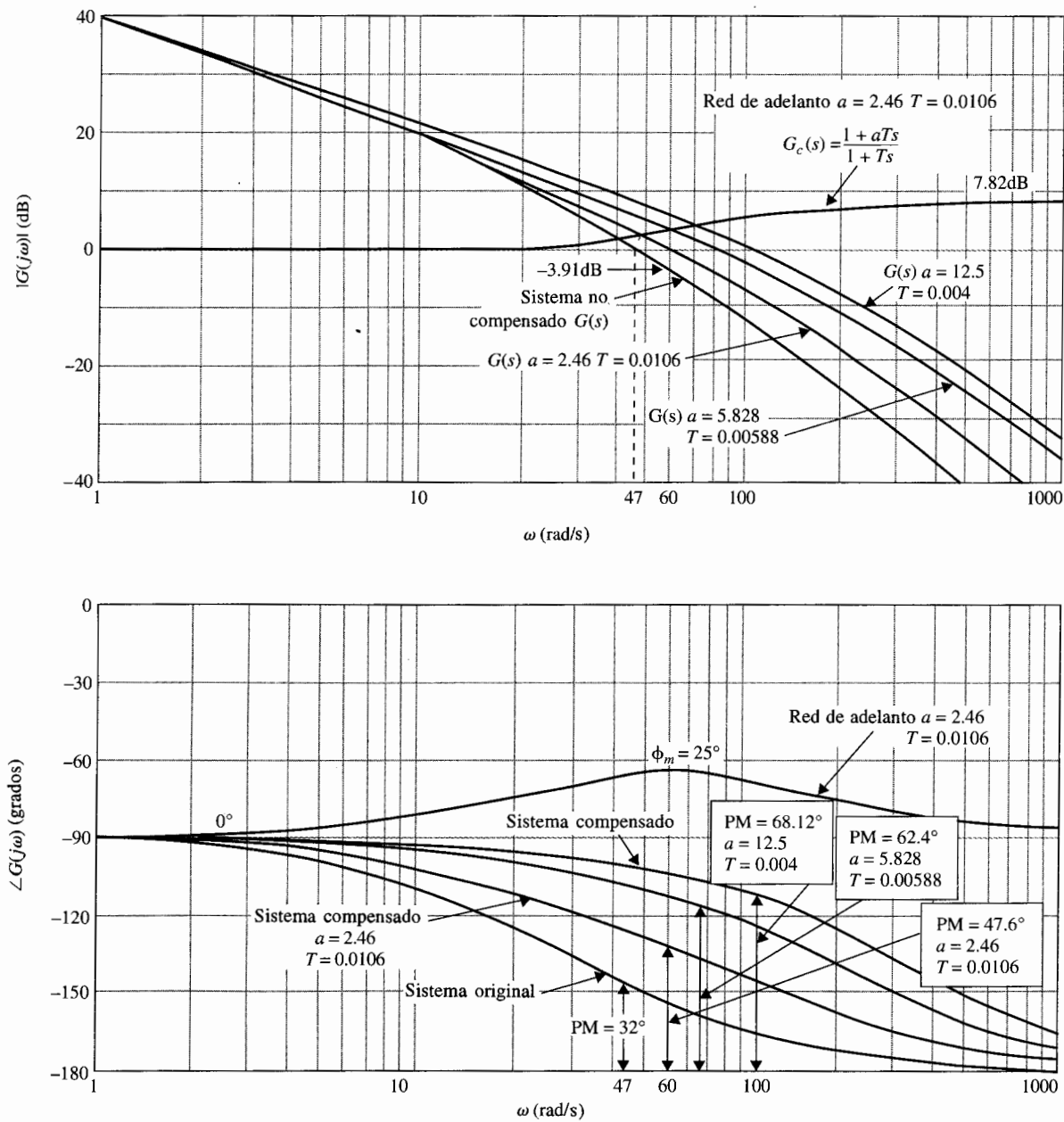


Figura 10-33 Trazas de Bode de los sistemas compensado y no compensado de adelanto de fase del ejemplo 10-6.

$$G(s) = \frac{2500(1 + aTs)}{s(s + 25)(1 + Ts)}$$

En consecuencia, en este caso, en lugar de seleccionar a ϕ_m de 13° , se considera ser de 25° . Mediante la ecuación (10-72), se tiene:

$$a = \frac{1 + \sin 25^\circ}{1 - \sin 25^\circ} = 2.46 \quad (10-86)$$

4. Para determinar la ubicación de las dos frecuencias de corte, $1/aT$ y $1/T$, del controlador, se sabe de la ecuación (10-67) que el adelanto de fase máximo ϕ_m ocurre en la media geométrica de las dos frecuencias de corte. Para alcanzar el margen de fase máximo con el valor de a determinado, ϕ_m debe ocurrir en la nueva frecuencia de cruce de ganancia ω_p' , que no es conocida. Los siguientes pasos se toman para asegurar que ϕ_m ocurre en ω_p' .

(a) La ganancia de alta frecuencia del controlador de adelanto de fase de la ecuación (10-65) es:

$$20 \log_{10} a = 20 \log_{10} 2.46 = 7.82 \text{ dB} \quad (10-87)$$

- (b) La media geométrica ω_m de las dos frecuencias de corte $1/aT$ y $1/T$ debe estar ubicada en la frecuencia en la que la magnitud de la función de transferencia del proceso no compensado $G_p(j\omega)$ en dB es igual al valor negativo en dB de la mitad de esta ganancia. De esta forma, la curva de magnitud de la función de transferencia compensada pasará a través del eje de 0 dB en $\omega = \omega_m$. Por tanto, ω_m debe estar ubicada en la frecuencia donde:

$$|G_p(j\omega)| \text{ dB} = -10 \log_{10} 2.46 = -3.91 \text{ dB} \quad (10-88)$$

De la Fig. 10-33, esta frecuencia es $\omega_m = 60 \text{ rad/s}$. Ahora al emplear la ecuación (10-67), se tiene:

$$\frac{1}{T} = \sqrt{a\omega_m} = \sqrt{2.46} \times 60 = 94.1 \text{ rad/s} \quad (10-89)$$

Entonces $1/aT = 94.1/2.46 = 38.21 \text{ rad/s}$. La función de transferencia del controlador de adelanto de fase es:

$$G_c(s) = a \frac{s + 1/aT}{s + 1/T} = 2.46 \frac{s + 38.21}{s + 94.1} \quad (10-90)$$

La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema compensado es:

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{6150(s + 38.21)}{s(s + 25)(s + 94.1)} \quad (10-91)$$

La Fig. 10-33 muestra que el margen de fase del sistema compensado es realmente de 47.6° .

Tabla 10-13 Atributos del sistema con el control de adelanto de fase del ejemplo 10-6

a	T	MF (grados)	M_r	Cruce de ganancia (rad/s)	BW (rad/s)	Sobrepaso máximo (%)	t_r (s)	t_s (s)
1	1	28.03	2.06	47.0	74.3	44.4	0.0255	0.2133
2.46	0.0106	47.53	1.26	60.2	98.2	22.3	0.0204	0.0744
5.828	0.00588	62.36	1.03	79.1	124.7	7.7	0.0169	0.0474
12.5	0.0040	68.12	1.00	113.1	172.5	1.1	0.0135	0.0174

En la Fig. 10-34, la magnitud y fase de los sistemas original y compensado se dibujan sobre una carta de Nichols. Estas trazas se pueden hacer al tomar los datos directamente de las trazas de Bode de la Fig. 10-33. Los valores de M_r , ω_r y BW se pueden determinar de la carta de Nichols. Sin embargo, los datos de desempeño se obtienen más fácilmente con un programa de computadora tal como **hplot** o **lidesign** de CSAD. Al verificar el desempeño en el dominio del tiempo del sistema compensado, se tienen los siguientes resultados:

$$\text{sobrepaso máximo} = 22.3 \text{ por ciento} \quad t_r = 0.02045 \text{ s} \quad t_s = 0.07439 \text{ s}$$

que caen muy cerca de las especificaciones en el dominio del tiempo listadas anteriormente. La Fig. 10-33 también muestran las trazas de Bode del sistema compensado con un controlador de adelanto de fase con $a = 5.828$ y $T = 0.00588$. El margen de fase se mejora a 62.4° . Al emplear la ecuación (10-71), se puede mostrar que el resultado de $a = 12.5$ obtenido en el diseño en el dominio del tiempo corresponde realmente a $\phi_m = 58.41^\circ$. Al añadir éste a la fase original de 28° , el margen de fase correspondiente sería de 86.41° . Los atributos en los dominios del tiempo y la frecuencia con los tres controladores de adelanto de fase se resumen en la tabla 10-13. Los resultados muestran que con $a = 12.5$ y $T = 0.004$, todavía el margen de fase proyectado es de 86.41° . El valor real es 68.12° , debido a la caída de la curva de fase en la nueva frecuencia de cruce de ganancia. ▲

Ejemplo 10-7



En este ejemplo se ilustra la aplicación del controlador de adelanto de fase a un sistema de tercer orden con una ganancia de lazo relativamente alta. Se considera que la inductancia del motor de cd del sistema rastreador solar descrito en la Fig. 10-29 no es cero. Se proporciona el siguiente conjunto de parámetros de diseño:

- ▲ $R_F = 10,000 \, \Omega$
- ▲ $K_i = 0.0125 \text{ N-m/A}$
- ▲ $J = 10^{-6} \text{ kg-m}^2$
- ▲ $K = a \text{ determinar}$
- ▲ $n = 800$
- ▲ $K_b = 0.0125 \text{ V/rad/s}$
- ▲ $R_a = 0.625 \, \Omega$
- ▲ $K_s = 0.3 \text{ A/rad}$
- ▲ $B = 0$
- ▲ $L_a = 10^{-3} \text{ H}$

La función de transferencia del motor de cd se escribe como:

$$\frac{\Omega_m(s)}{E_a(s)} = \frac{K_i}{s(L_a J s^2 + J R_a s + K_i K_b)} \quad (10-92)$$

Fig

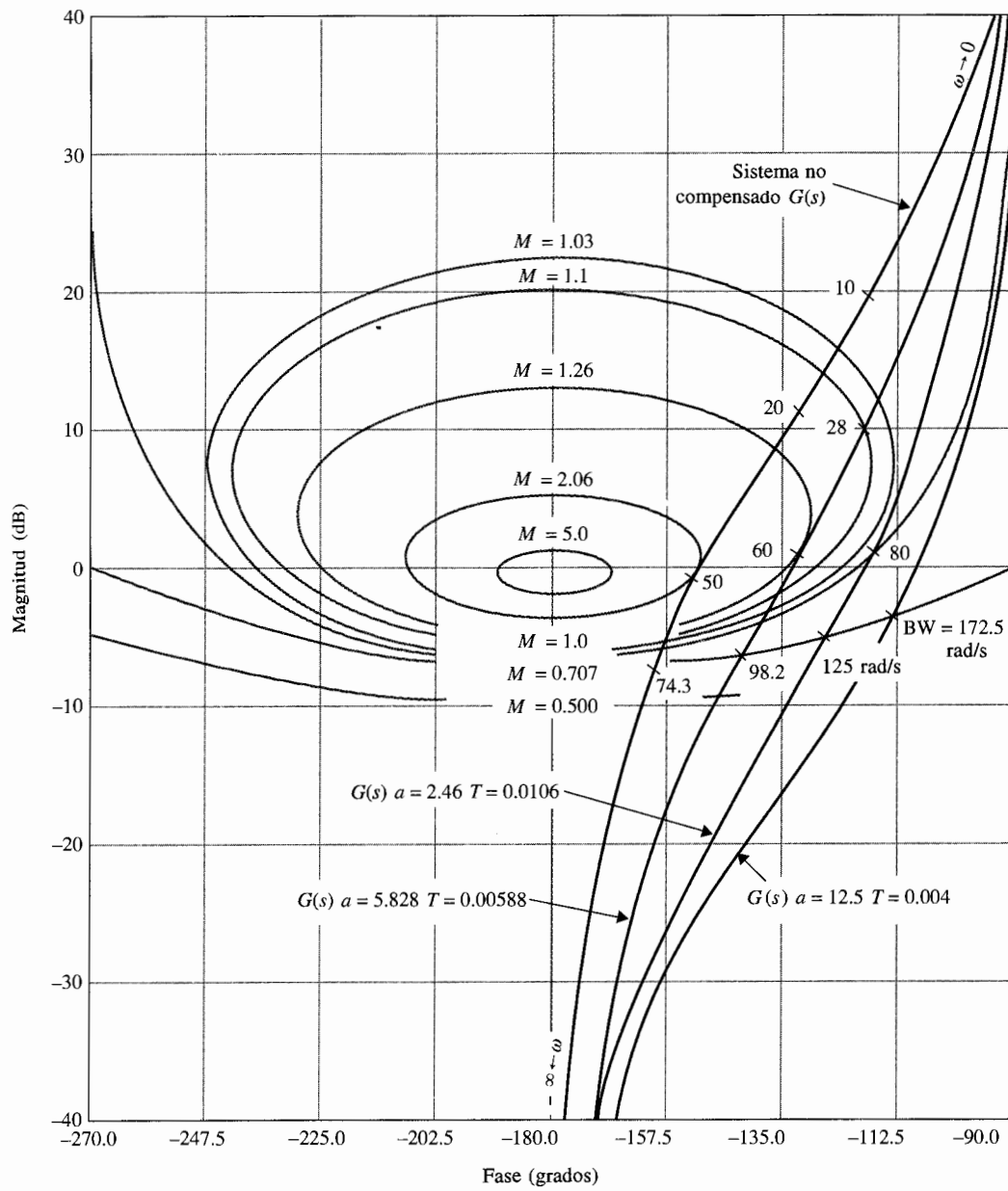


Figura 10-34 Trazas de $G(s)$ en la carta de Nichols para el sistema del ejemplo 10-6.

$$G(s) = \frac{2500(1 + aTs)}{s(s + 25)(1 + Ts)}$$

La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema es:

$$G_p(s) = \frac{\Theta_o(s)}{A(s)} = \frac{K_s R_f K K_i}{s(L_a J s^2 + J R_a s + K_i K_b)} \quad (10-93)$$

Al sustituir los valores de los parámetros del sistema en la ecuación (10-93), se obtiene:

$$G_p(s) = \frac{\Theta_o(s)}{A(s)} = \frac{4.6875 \times 10^7 K}{s(s^2 + 625s + 156\,250)} \quad (10-94)$$

Diseño en el dominio del tiempo

Las especificaciones en el dominio del tiempo del sistema se dan a continuación:

1. El error en estado estable de $\alpha(t)$ debido a una entrada función rampa unitaria para $\theta_r(t)$ debe ser $\leq 1/300$ rad/rad/s de la velocidad de salida final en estado estable.
2. El sobrepaso máximo de la respuesta al escalón debe ser menor al 5%, o tan pequeño como sea posible.
3. Tiempo de levantamiento $t_r \leq 0.004$ s.
4. Tiempo de asentamiento $t_s \leq 0.02$ s.

El valor mínimo de la ganancia del amplificador K se determina inicialmente del requisito de error en estado estable. Al aplicar el teorema del valor final a $\alpha(t)$, se obtiene:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \alpha(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s A(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s \Theta_r(s)}{1 + G_p(s)} \quad (10-95)$$

Al sustituir la ecuación (10-94) en la (10-95) y $\Theta_r(s) = 1/s^2$, se tiene:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \alpha(t) = \frac{1}{300K} \quad (10-96)$$

Por tanto, para que el valor en estado estable de $\alpha(t)$ sea $\leq 1/300$, K debe ser ≥ 1 . Se considera $K = 1$; la función de transferencia de la trayectoria directa de la ecuación (10-94) se convierte en:

$$G_p(s) = \frac{4.6875 \times 10^7}{s(s^2 + 625s + 156\,250)} \quad (10-97)$$

Se puede mostrar que el sistema rastreador solar en lazo cerrado con $K = 1$ tiene los siguientes atributos de respuesta al escalón unitario.

$$\begin{aligned} \text{Sobrepaso máximo} &= 43\% & \text{Tiempo de levantamiento } t_r &= 0.004797 \text{ s} \\ \text{Tiempo de asentamiento } t_s &= 0.04587 \text{ s} \end{aligned}$$

Para mejorar la respuesta del sistema, se selecciona el controlador de adelanto de fase descrito por la ecuación (10-62). La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema compensado es:

$$G(s) = G_c(s)G_p(s) = \frac{4.6875 \times 10^7 K(1 + aTs)}{as(s^2 + 625s + 156\,250)(1 + Ts)} \quad (10-98)$$

Ahora para satisfacer el requisito de error en estado estable, K debe ser reajustada para que $K \geq a$. Se considera $K = a$. La ecuación característica del sistema compensado con adelanto de fase se convierte en:

$$(s^3 + 625s^2 + 156\,250s + 4.6875 \times 10^7) + Ts^2(s^2 + 625s + 156\,250) + 4.6875 \times 10^7 aTs = 0 \quad (10-99)$$

Se puede emplear el método de los contornos de las raíces para examinar los efectos de variar a y T del controlador de adelanto de fase. Primero se considera a igual a cero. La ecuación característica de la ecuación (10-99) se convierte en:

$$(s^3 + 625s^2 + 156\,250s + 4.6875 \times 10^7) + Ts^2(s^2 + 625s + 156\,250) = 0 \quad (10-100)$$

Al dividir ambos miembros de la ecuación (10-100) entre los términos que no contienen a T , se obtiene:

$$1 + G_{eq1}(s) = 1 + \frac{Ts^2(s^2 + 625s + 156\,250)}{s^3 + 625s^2 + 156\,250s + 4.6875 \times 10^7} = 0 \quad (10-101)$$

Los contornos de las raíces de la ecuación (10-100) cuando T varía se determinan de la configuración de polos y ceros de $G_{eq1}(s)$ en la ecuación (10-101), y se dibujan como se muestra en la Fig. 10-35. Cuando a varía desde 0 hasta ∞ , se dividen ambos miembros de la ecuación (10-99) entre los términos que no contienen a a , y se tiene:

$$1 + G_{eq2}(s) = 1 + \frac{4.6875 \times 10^7 aTs}{s^3 + 625s^2 + 156\,250s + 4.6875 \times 10^7 + Ts^2(s^2 + 625s + 156\,250)} = 0 \quad (10-102)$$

Para una T dada, los contornos de las raíces de la ecuación (10-99) cuando a varía se obtienen con base en la configuración de polos y ceros de $G_{eq2}(s)$. Los polos de $G_{eq2}(s)$ son los de las raíces de la ecuación (10-100). Por tanto, los contornos de las raíces cuando a varía comienzan en ($a = 0$) en los contornos de las raíces para la variable T . La Fig. 10-35 muestra las porciones dominantes de los contornos de las raíces cuando a varía y $T = 0.01, 0.0045, 0.001, 0.0005, 0.0001$ y 0.00001 . Observe que debido al hecho de que el sistema no compensado está ligeramente amortiguado, para que el controlador de adelanto de fase sea efectivo, el valor de T debe ser muy pequeño. Aun para valores pequeños de T , existe un intervalo pequeño de valores de a que pueden incrementar el amortiguamiento, pero la frecuencia natural del sistema se incrementa conforme a se incrementa. Los contornos de las raíces de la Fig. 10-35 muestran las ubicaciones aproximadas de las raíces dominantes de la ecuación característica cuando se presenta el amortiguamiento máximo. La tabla 10-14 proporciona las raíces de la ecuación característica y los atributos de las respuestas al escalón para los casos que correspondan al sobrepaso máximo cercano al más pequeño para la T seleccionada. La Fig. 10-36 muestra la respuesta al escalón unitario cuando $a = 500$ y $T = 0.00001$. Aunque el sobrepaso máximo es sólo de 3.8%, el sobrepaso negativo en este caso es mayor que el sobrepaso positivo.

Diseño en el dominio de la frecuencia

Las trazas de Bode de $G_p(s)$ de la ecuación (10-97) se muestran en la Fig. 10-37. Los atributos de desempeño del sistema no compensado son:

$$\begin{aligned} MF &= 29.74^\circ \\ M_r &= 2.156 \\ BW &= 426.5 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

Se quiere mostrar que el procedimiento de diseño en el dominio de la frecuencia descrito anteriormente no funciona en forma efectiva en este caso ya que la curva de fase de $G_p(j\omega)$ mostrada en la Fig. 10-37

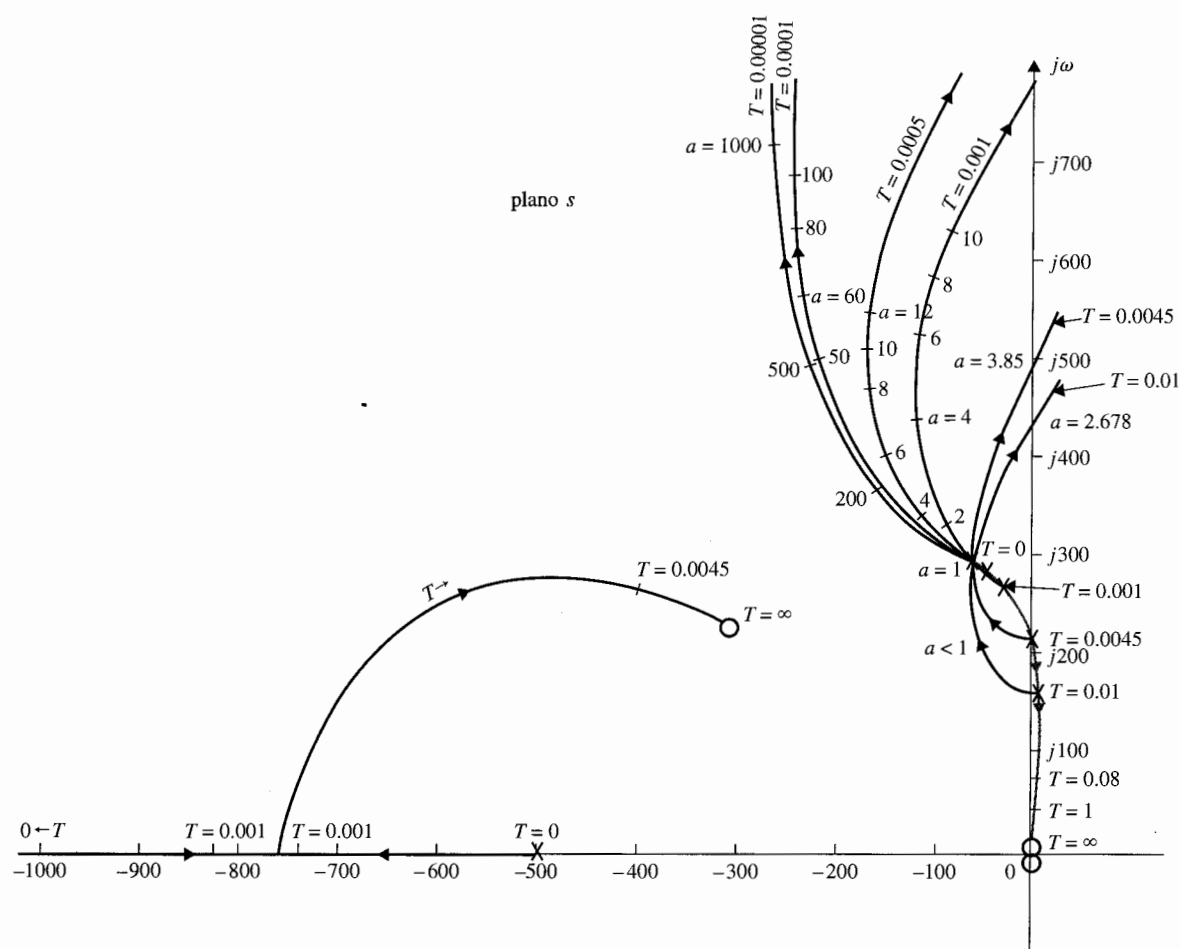


Figura 10-35 Contornos de las raíces del sistema rastreador solar del ejemplo 10-7 con el control de adelanto de fase.

$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts}$$

tiene una pendiente muy inclinada cerca del cruce de ganancia. Por ejemplo, si se desea obtener un margen de fase de 65° , se necesita al menos $65 - 29.74 = 35.26^\circ$ de adelanto de fase, o $\phi_m = 35.26^\circ$. Al emplear la ecuación (10-72), el valor de a se calcula como:

$$a = \frac{1 + \sin \phi_m}{1 - \sin \phi_m} = \frac{1 + \sin 35.26^\circ}{1 - \sin 35.26^\circ} = 3.732 \quad (10-103)$$

Se escoge $a = 4$. En teoría, para maximizar el empleo de ϕ_m , ω_m debe estar ubicada en la nueva frecuencia de cruce de ganancia, la cual está localizada en la frecuencia en donde la magnitud de $G_p(j\omega)$ es

Figura
ejer

Tabla 10-14 Raíces de la ecuación característica y atributos de la respuesta en tiempo del sistema con el control de adelanto de fase del ejemplo 10-7

T	a	Raíces de la ecuación característica				Sobrepaso máximo (%)	t_r (s)	t_s (s)
0.001	4	-189.6,	-1181.6,	-126.9	$\pm j439.5$	21.7	0.0037	0.0184
0.0005	9	-164.6,	-2114.2,	-173.1	$\pm j489.3$	13.2	0.00345	0.0162
0.0001	50	-147,	-10 024,	-227	$\pm j517$	5.4	0.00348	0.0150
0.00005	100	-147,	-20 012,	-233	$\pm j515$	4.5	0.00353	0.0150
0.00001	500	-146.3,	-10^5 ,	-238	$\pm j513.55$	3.8	0.00357	0.0146

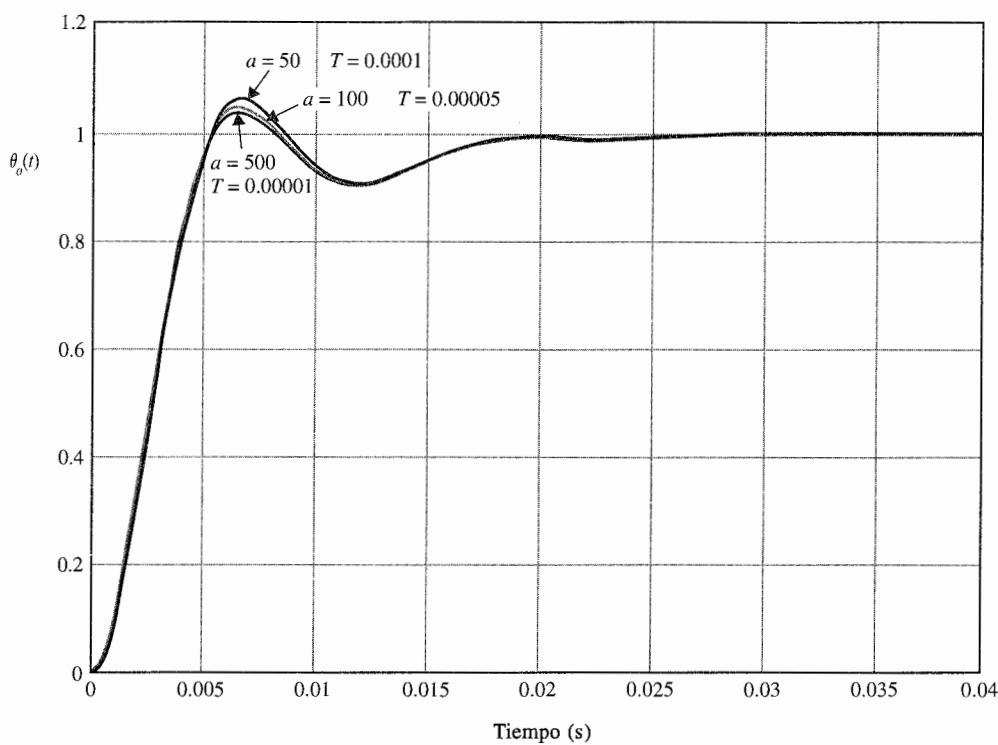


Figura 10-36 Respuestas al escalón unitario del sistema rastreador solar del ejemplo 10-7 con el controlador de adelanto de fase.

$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts}$$

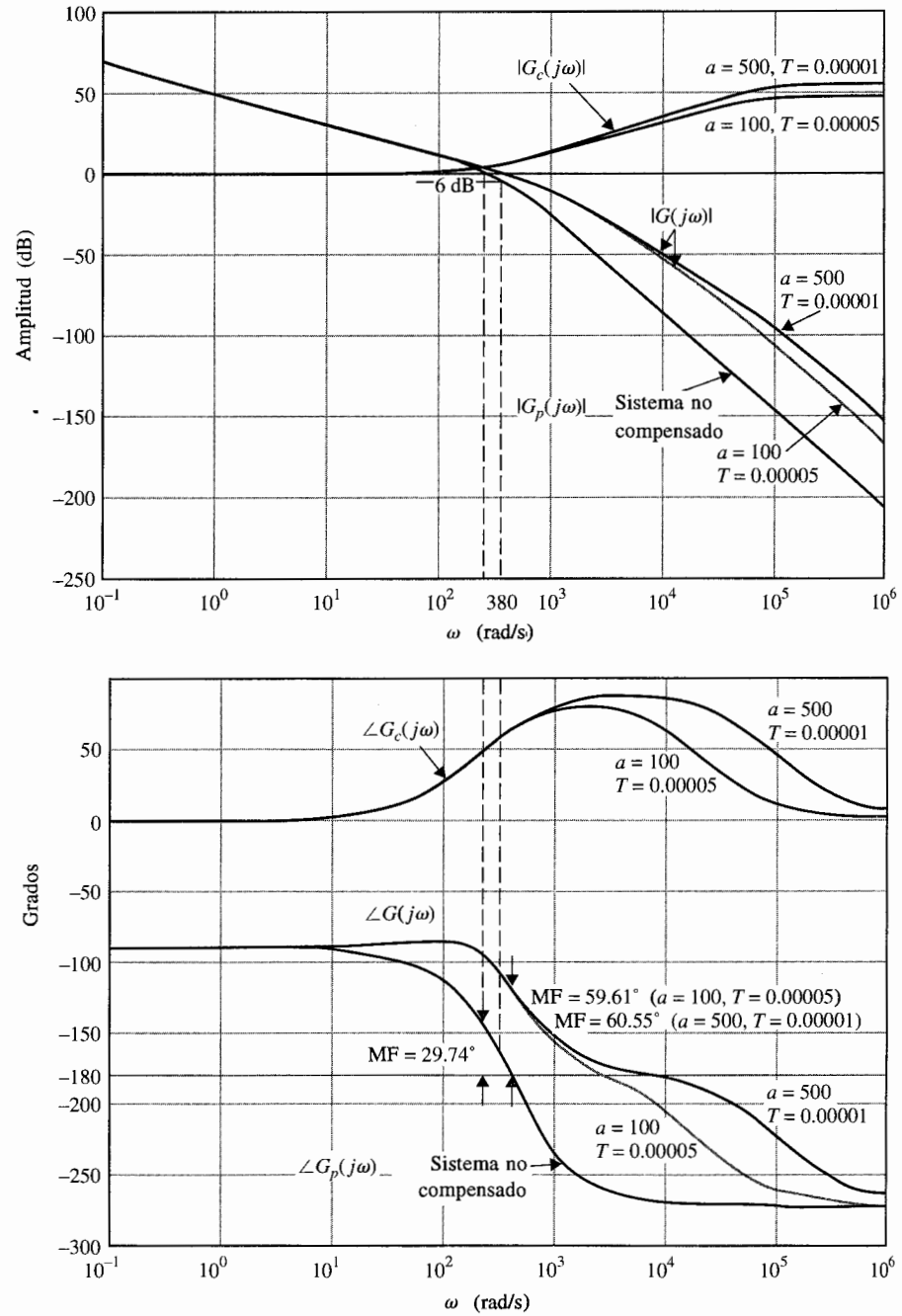


Figura 10-37 Trazas de Bode del controlador de adelanto de fase y de las funciones de transferencia de la trayectoria directa del sistema rastreador solar del ejemplo 10-7 con el control de adelanto de fase.

$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts}$$

$-10 \log_{10} a \text{ dB} = -10 \log_{10} 4 = -6 \text{ dB}$. De las trazas de Bode de la Fig. 10-37 esta frecuencia se encuentra ser de 380 rad/s. Por tanto, se considera que $\omega_m = 380 \text{ rad/s}$. El valor de T se encuentra mediante la ecuación (10-67):

$$T = \frac{1}{\omega_m \sqrt{a}} = \frac{1}{380 \sqrt{4}} = 0.0013 \quad (10-104)$$

Sin embargo, al verificar la respuesta en frecuencia del sistema compensado de adelanto de fase con $a = 4$ y $T = 0.0013$, se encuentra que el margen de fase solamente se mejora a 38.27° y $M_r = 1.69$. La razón se debe a la pendiente negativa de la curva de fase de $G_p(j\omega)$. El hecho es que en la nueva frecuencia de cruce de ganancia de 380 rad/s, la fase de $G_p(j\omega)$ es -170° , en contra de -150.26° en el cruce de ganancia original; ¡una caída de 20° ! Del diseño en el dominio del tiempo, la primera línea en la tabla 10-14 muestra que cuando $a = 4$ y $T = 0.001$, el sobrepaso máximo es 21.7 por ciento.

Al verificar la respuesta en frecuencia del sistema compensado en adelanto de fase con $a = 500$ y $T = 0.00001$, se obtienen los siguientes datos de desempeño:

$$\text{MF} = 60.55^\circ \quad M_r = 1 \quad \text{BW} = 664.2 \text{ rad/s}$$

Esto muestra que el valor de a tiene que ser incrementado en forma sustancial para contrarrestar la caída pronunciada de la característica de fase cuando el cruce de ganancia se mueve hacia adelante.

La Fig. 10-37 muestra los diagramas de Bode del controlador de adelanto de fase y de las funciones de transferencia de la trayectoria directa del sistema compensado con $a = 100$, $T = 0.0005$ y $a = 500$, $T = 0.00001$. Un resumen de los datos de desempeño se proporciona en la tabla 10-15.

Al seleccionar $a = 100$ y $T = 0.00005$, el controlador de adelanto de fase se describe mediante la función de transferencia:

$$G_c(s) = \frac{1}{a} \frac{1 + aTs}{1 + Ts} = \frac{1}{100} \frac{1 + 0.005s}{1 + 0.00005s} \quad (10-105)$$

Al emplear las ecuaciones (10-63) y (10-64) y haciendo $C = 0.01 \mu\text{F}$, los parámetros del controlador de adelanto de fase se encuentran como:

$$R_2 = \frac{T}{C} = \frac{5 \times 10^{-5}}{10^{-8}} = 5000 \Omega \quad (10-106)$$

$$R_1 = aR_2 = 500\,000 \Omega \quad (10-107)$$

Tabla 10-15 Atributos del sistema con el controlador de adelanto de fase del ejemplo 10-7

T	a	MF (grados)	MG (dB)	M_r	BW (rad/s)	Sobrepaso máximo (%)	t_r (s)	t_s (s)
1	1	29.74	6.39	2.16	430.4	43	0.00478	0.0459
0.00005	100	59.61	31.41	1.009	670.6	4.5	0.00353	0.015
0.00001	500	60.55	45.21	1.000	664.2	3.8	0.00357	0.0146